

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Thiết kế xây dựng hệ thống

NGUYỄN ĐỨC THẨM

tham.nd225395@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Kỹ thuật máy tính

Giảng viên hướng dẫn: TS. Lê Bá Vui

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 07/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

**Thiết kế xây dựng hệ thống giám sát chất lượng
không khí sử dụng mạng cảm biến không dây LoRa**

NGUYỄN ĐỨC THẮM

tham.nd225395@sis.hust.edu.vn

Chương trình đào tạo: Kỹ thuật máy tính

Giảng viên hướng dẫn: PGS. TS. Lê Bá Vui

Chữ kí GVHD

Khoa: Kỹ thuật máy tính

Trường: Công nghệ Thông tin và Truyền thông

HÀ NỘI, 07/2026

LỜI CẢM ƠN

Lời cảm ơn của sinh viên (SV) tới người yêu, gia đình, bạn bè, thầy cô, và chính bản thân mình vì đã chăm chỉ và quyết tâm thực hiện ĐATN để đạt kết quả tốt nhất, nên viết phần cảm ơn ngắn gọn, tránh dùng các từ sáo rỗng, giới hạn trong khoảng 100-150 từ.

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỒ ÁN

Sinh viên viết tóm tắt ĐATN của mình trong mục này, với 200 đến 350 từ. Theo trình tự, các nội dung tóm tắt cần có: (i) Giới thiệu vấn đề (tại sao có vấn đề đó, hiện tại được giải quyết chưa, có những hướng tiếp cận nào, các hướng này giải quyết như thế nào, hạn chế là gì), (ii) Hướng tiếp cận sinh viên lựa chọn là gì, vì sao chọn hướng đó, (iii) Tổng quan giải pháp của sinh viên theo hướng tiếp cận đã chọn, và (iv) Đóng góp chính của ĐATN là gì, kết quả đạt được sau cùng là gì. Sinh viên cần viết thành đoạn văn, không được viết ý hoặc gạch đầu dòng.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

ABSTRACT

Mục này khuyến khích sinh viên viết lại mục “Tóm tắt” đề án tốt nghiệp ở trang trước bằng tiếng Anh. Phần này phải có đầy đủ các nội dung như trong phần tóm tắt bằng tiếng Việt. Sinh viên không nhất thiết phải trình bày mục này.

Nhưng nếu lựa chọn trình bày, sinh viên cần đảm bảo câu từ và ngữ pháp chuẩn tắc, nếu không sẽ có tác dụng ngược, gây phản cảm.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI.....	1
1.1 Đặt vấn đề.....	1
1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài.....	2
1.3 Định hướng giải pháp.....	2
1.4 Bố cục đồ án	2
CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU.....	4
2.1 Khảo sát hiện trạng	4
2.1.1 PAM Air	4
2.1.2 IQAir AirVisual	4
2.1.3 PurpleAir	5
2.1.4 Hệ thống quan trắc quốc gia VN-AQI	5
2.1.5 So sánh và đánh giá tổng hợp	5
2.2 Tổng quan chức năng	6
2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát	6
2.2.2 Biểu đồ use case phân rã nhóm chức năng Người dùng	7
2.2.3 Biểu đồ use case phân rã nhóm chức năng Quản trị	9
2.2.4 Quy trình nghiệp vụ	10
2.3 Đặc tả chức năng	12
2.3.1 Đặc tả use case Xem dashboard chất lượng không khí	13
2.3.2 Đặc tả use case Xem lịch sử dữ liệu	14
2.3.3 Đặc tả use case Quản lý thiết bị	14
2.3.4 Đặc tả use case Giám sát và xử lý cảnh báo	15
2.3.5 Đặc tả use case Xuất dữ liệu CSV	15
2.4 Yêu cầu phi chức năng	16

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG.....	17
3.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống	17
3.2 Nền tảng phần cứng IoT	17
3.2.1 Vi điều khiển ESP32	17
3.2.2 Module cảm biến	18
3.3 Giao thức truyền thông LoRa.....	19
3.3.1 Tổng quan về LoRa	19
3.3.2 Module AS32-TTL-100	20
3.4 Công nghệ phần mềm phía máy chủ	20
3.4.1 Node.js và Express	20
3.4.2 PostgreSQL, TimescaleDB và PostGIS	20
3.4.3 Prisma ORM	21
3.4.4 Socket.IO	21
3.5 Công nghệ phần mềm phía giao diện	22
3.5.1 React và Vite	22
3.5.2 Thư viện trực quan hóa dữ liệu	22
3.5.3 Quản lý trạng thái và đa ngôn ngữ	23
3.6 Lý thuyết tính toán chỉ số chất lượng không khí	23
3.7 Hạ tầng triển khai	23
3.7.1 Docker và Docker Compose	23
3.7.2 Nginx và Certbot	24
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ	
HỆ THỐNG	25
4.1 Thiết kế kiến trúc.....	25
4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm	25
4.1.2 Thiết kế tổng quan.....	25

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói	25
4.2 Thiết kế chi tiết.....	26
4.2.1 Thiết kế giao diện	26
4.2.2 Thiết kế lớp	27
4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu	27
4.3 Xây dựng ứng dụng.....	27
4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng.....	27
4.3.2 Kết quả đạt được	27
4.3.3 Minh họa các chức năng chính	27
4.4 Kiểm thử.....	28
4.5 Triển khai	28
CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	29
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	30
6.1 Kết luận.....	30
6.2 Hướng phát triển.....	30
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	34
PHỤ LỤC.....	36
A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP	36
A.1 Ngành học.....	37
A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)	37
A.3 Cách thêm bảng	38
A.4 Chèn hình ảnh	38
A.5 Tài liệu tham khảo	39
A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học.....	39
A.7 Qui cách đóng quyển.....	39

B. ĐẶC TẢ USE CASE.....	41
B.1 Đặc tả use case “Thống kê tình hình mượn sách”	41
B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”	41

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống	6
Hình 2.2	Biểu đồ use case phân rã nhóm chức năng Người dùng	7
Hình 2.3	Biểu đồ use case phân rã nhóm chức năng Quản trị	9
Hình 2.4	Biểu đồ hoạt động quy trình thu thập và hiển thị dữ liệu	11
Hình 2.5	Biểu đồ hoạt động quy trình phát hiện và xử lý cảnh báo . . .	12
Hình 4.1	Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói	25
Hình 4.2	Ví dụ thiết kế gói	26
Hình A.1	Internet vạn vật	38
Hình A.2	Quy cách đóng quyển đồ án	40
Hình A.3	Quy cách đóng quyển đồ án	40

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1	So sánh các hệ thống giám sát chất lượng không khí hiện có	5
Bảng 2.2	Đặc tả use case Xem dashboard chất lượng không khí	13
Bảng 2.3	Đặc tả use case Xem lịch sử dữ liệu	14
Bảng 2.4	Đặc tả use case Quản lý thiết bị	14
Bảng 2.5	Đặc tả use case Giám sát và xử lý cảnh báo	15
Bảng 2.6	Đặc tả use case Xuất dữ liệu CSV	15
Bảng 2.7	Các yêu cầu phi chức năng của hệ thống	16
Bảng 3.1	Thông số kỹ thuật các cảm biến sử dụng trong hệ thống	19
Bảng 4.1	Danh sách thư viện và công cụ sử dụng	27
Bảng A.1	Table to test captions and labels.	38

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ	Ý nghĩa
ACID	Tính nguyên tử, nhất quán, cô lập, bền vững (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability)
API	Giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming Interface)
AQI	Chỉ số chất lượng không khí (Air Quality Index)
CRUD	Tạo, Đọc, Cập nhật, Xóa (Create, Read, Update, Delete)
CSV	Giá trị phân cách bằng dấu phẩy (Comma-Separated Values)
GPS	Hệ thống định vị toàn cầu (Global Positioning System)
HTML	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản (HyperText Markup Language)
HTTP	Giao thức truyền siêu văn bản (HyperText Transfer Protocol)
IoT	Internet vạn vật (Internet of Things)
JSON	Ký pháp đối tượng JavaScript (JavaScript Object Notation)
JWT	Mã thông báo web JSON (JSON Web Token)
LoRa	Truyền thông tầm xa công suất thấp (Long Range)
MCU	Vi điều khiển (Microcontroller Unit)
ORM	Ánh xạ đối tượng – quan hệ (Object-Relational Mapping)
REST	Chuyển giao trạng thái đại diện (Representational State Transfer)
RTOS	Hệ điều hành thời gian thực (Real-Time Operating System)
TVOC	Tổng các hợp chất hữu cơ bay hơi (Total Volatile Organic Compounds)

Thuật ngữ	Ý nghĩa
UART	Bộ thu phát không đồng bộ đa năng (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)
US EPA	Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (United States Environmental Protection Agency)
WHO	Tổ chức Y tế Thế giới (World Health Organization)

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Lưu ý: **Trước khi viết ĐATN, sinh viên cần đọc kỹ hướng dẫn và quy định chi tiết** về cách viết ĐATN trong Phụ lục A. Sinh viên tuân theo mẫu tài liệu này để viết báo cáo đồ án tốt nghiệp, vì tài liệu này đã được căn chỉnh, chỉnh sửa theo đúng chuẩn báo cáo kỹ thuật đồ án tốt nghiệp (ISO 7144:1986). Sinh viên viết trực tiếp vào file này, chỉ chỉnh sửa nội dung, và không viết trên file mới.

Khi đóng quyển ĐATN, sinh viên cần lưu ý tuân thủ hướng dẫn ở phụ lục A.9

SV cần đặc biệt lưu ý cách hành văn. Mỗi đoạn văn không được quá dài và cần có ý tứ rõ ràng, bao gồm duy nhất một ý chính và các ý phân tích bổ trợ để làm rõ hơn ý chính. Các câu văn trong đoạn phải đầy đủ chủ ngữ vị ngữ, cùng hướng đến chủ đề chung. Câu sau phải liên kết với câu trước, đoạn sau liên kết với đoạn trước. Trong văn phong khoa học, sinh viên không được dùng từ trong văn nói, không dùng các từ phóng đại, thái quá, các từ thiếu khách quan, thiên về cảm xúc, về quan điểm cá nhân như “tuyệt vời”, “cực hay”, “cực kỳ hữu ích”, v.v. Các câu văn cần được tối ưu hóa, đảm bảo rất khó để thể thêm hoặc bớt đi được dù chỉ một từ. Cách diễn đạt cần ngắn gọn, súc tích, không dài dòng.

Mẫu ĐATN này được thiết kế phù hợp nhất với đa số các đề tài xây dựng phần mềm ứng dụng. Với các dạng đề tài khác (giải pháp, nghiên cứu, phần mềm đặc thù, v.v.), sinh viên dựa trên cấu trúc và hướng dẫn của báo cáo này để đề xuất và trao đổi với giáo viên hướng dẫn để thiết kế khung báo cáo đồ án cho phù hợp. Sinh viên lưu ý **trong mọi trường hợp, SV luôn phải sử dụng định dạng báo cáo này, và phải đọc kỹ toàn bộ các hướng dẫn từ đầu tới cuối.** Các hướng dẫn không chỉ áp dụng riêng cho đề tài ứng dụng, mà còn phù hợp với các dạng đề tài khác. Ngoài ra, trong mẫu ĐATN này đã được tích hợp một số hướng dẫn dành riêng cho đề tài nghiên cứu.

Chương 1 có độ dài từ 3 đến 6 trang với các nội dung sau đây

1.1 Đặt vấn đề

Khi đặt vấn đề, sinh viên cần làm nổi bật mức độ cấp thiết, tầm quan trọng và/hoặc quy mô của bài toán của mình.

Gợi ý cách trình bày cho sinh viên: Xuất phát từ tình hình thực tế gì, dẫn đến vấn đề hoặc bài toán gì. Vấn đề hoặc bài toán đó, nếu được giải quyết, đem lại lợi ích gì, cho những ai, còn có thể được áp dụng vào các lĩnh vực khác nữa không. Sinh viên cần lưu ý phần này chỉ trình bày vấn đề, tuyệt đối không trình bày giải pháp.

1.2 Mục tiêu và phạm vi đề tài

Sinh viên trước tiên cần trình bày tổng quan các kết quả của các nghiên cứu hiện nay cho bài toán giới thiệu ở phần 1.1 (đối với đề tài nghiên cứu), hoặc về các sản phẩm hiện tại/về nhu cầu của người dùng (đối với đề tài ứng dụng). Tiếp đến, sinh viên tiến hành so sánh và đánh giá tổng quan các sản phẩm/nghiên cứu này.

Dựa trên các phân tích và đánh giá ở trên, sinh viên khái quát lại các hạn chế hiện tại đang gặp phải. Trên cơ sở đó, sinh viên sẽ hướng tới giải quyết vấn đề cụ thể gì, khắc phục hạn chế gì, phát triển phần mềm **có các chức năng chính gì**, tạo nên đột phá gì, v.v.

Trong phần này, sinh viên lưu ý chỉ trình bày tổng quan, không đi vào chi tiết của vấn đề hoặc giải pháp. Nội dung chi tiết sẽ được trình bày trong các chương tiếp theo, đặc biệt là trong Chương 5.

1.3 Định hướng giải pháp

Từ việc xác định rõ nhiệm vụ cần giải quyết ở phần 1.2, sinh viên đề xuất định hướng giải pháp của mình theo trình tự sau: (i) Sinh viên trước tiên trình bày sẽ giải quyết vấn đề theo định hướng, phương pháp, thuật toán, kỹ thuật, hay công nghệ nào; Tiếp theo, (ii) sinh viên mô tả ngắn gọn giải pháp của mình là gì (khi đi theo định hướng/phương pháp nêu trên); và sau cùng, (iii) sinh viên trình bày đóng góp chính của đề án là gì, kết quả đạt được là gì.

Sinh viên lưu ý không giải thích hoặc phân tích chi tiết công nghệ/thuật toán trong phần này. Sinh viên chỉ cần nêu tên định hướng công nghệ/thuật toán, mô tả ngắn gọn trong một đến hai câu và giải thích nhanh lý do lựa chọn.

1.4 Bố cục đề án

Phần còn lại của báo cáo đề án tốt nghiệp này được tổ chức như sau.

Chương 2 trình bày về v.v.

Trong Chương 3, em/tôi giới thiệu về v.v.

Chú ý: Sinh viên cần viết mô tả thành đoạn văn đầy đủ về nội dung chương. Tuyệt đối không viết ý hay gạch đầu dòng. Chương 1 không cần mô tả trong phần này.

Ví dụ tham khảo mô tả chương trong phần bố cục đề án tốt nghiệp: Chương *** trình bày đóng góp chính của đề án, đó là một nền tảng ABC cho phép khai phá và tích hợp nhiều nguồn dữ liệu, trong đó mỗi nguồn dữ liệu lại có định dạng đặc thù riêng. Nền tảng ABC được phát triển dựa trên khái niệm DEF, là các module ngữ nghĩa trợ giúp người dùng tìm kiếm, tích hợp và hiển thị trực quan dữ liệu theo mô

hình cộng tác và mô hình phân tán.

Chú ý: Trong phần nội dung chính, mỗi chương của đề án nên có phần Tổng quan và Kết chương. Hai phần này đều có định dạng văn bản “Normal”, sinh viên không cần tạo định dạng riêng, ví dụ như không in đậm/in nghiêng, không đóng khung, v.v.

Trong phần Tổng quan của chương N, sinh viên nên có sự liên kết với chương N-1 rồi trình bày sơ qua lý do có mặt của chương N và sự cần thiết của chương này trong đề án. Sau đó giới thiệu những vấn đề sẽ trình bày trong chương này là gì, trong các đề mục lớn nào.

Ví dụ về phần Tổng quan: Chương 3 đã thảo luận về nguồn gốc ra đời, cơ sở lý thuyết và các nhiệm vụ chính của bài toán tích hợp dữ liệu. Chương 4 này sẽ trình bày chi tiết các công cụ tích hợp dữ liệu theo hướng tiếp cận “mashup”. Với mục đích và phạm vi của đề tài, sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu chính được trình bày bao gồm: (i) nhóm công cụ ABC trong phần 4.1, (ii) nhóm công cụ DEF trong phần 4.2, nhóm công cụ GHK trong phần 4.3, v.v.

Trong phần Kết chương, sinh viên đưa ra một số kết luận quan trọng của chương. Những vấn đề mở ra trong Tổng quan cần được tóm tắt lại nội dung và cách giải quyết/thực hiện như thế nào. Sinh viên lưu ý không viết Kết chương giống hệt Tổng quan. Sau khi đọc phần Kết chương, người đọc sẽ nắm được sơ bộ nội dung và giải pháp cho các vấn đề đã trình bày trong chương. Trong Kết chương, Sinh viên nên có thêm câu liên kết tới chương tiếp theo.

Ví dụ về phần Kết chương: Chương này đã phân tích chi tiết sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu. Nhóm công cụ ABC và DEF thích hợp với những bài toán tích hợp dữ liệu phạm vi nhỏ. Trong khi đó, nhóm công cụ GHK lại chứng tỏ thế mạnh của mình với những bài toán cần độ chính xác cao, v.v. Từ kết quả nghiên cứu và phân tích về sáu nhóm công cụ tích hợp dữ liệu này, tôi đã thực hiện phát triển phần mềm tự động bóc tách và tích hợp dữ liệu sử dụng nhóm công cụ GHK. Phần này được trình bày trong chương tiếp theo – Chương 5.

CHƯƠNG 2. KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH YÊU CẦU

Chương 1 đã giới thiệu bối cảnh thực tiễn của bài toán giám sát chất lượng không khí đô thị, xác định mục tiêu và phạm vi đề tài, đồng thời đưa ra định hướng giải pháp dựa trên mạng cảm biến không dây LoRa. Trên cơ sở đó, Chương 2 tiến hành khảo sát các hệ thống giám sát chất lượng không khí hiện có, phân tích ưu nhược điểm và xác định khoảng trống cần giải quyết. Tiếp theo, chương trình bày phân tích yêu cầu chức năng thông qua biểu đồ use case, đặc tả chi tiết các chức năng chính, và các yêu cầu phi chức năng của hệ thống.

2.1 Khảo sát hiện trạng

Để xác định rõ hạn chế của các giải pháp hiện tại và định hướng phát triển hệ thống, em tiến hành khảo sát bốn hệ thống giám sát chất lượng không khí tiêu biểu, bao gồm cả hệ thống trong nước và quốc tế.

2.1.1 PAM Air

PAM Air là hệ thống giám sát chất lượng không khí do công ty Việt Nam PAM Air JSC phát triển, triển khai mạng lưới hơn 3.000 trạm đo trên toàn quốc [1]. Hệ thống sử dụng các cảm biến chi phí thấp, kết nối WiFi hoặc 4G, đo chủ yếu bụi mịn PM_{2.5} — một trong những chỉ số quan trọng nhất theo khuyến nghị của WHO [2]. Dữ liệu được hiển thị trên ứng dụng di động và trang web với bản đồ theo thời gian thực.

Tuy nhiên, PAM Air có một số hạn chế. Thứ nhất, phần cứng và phần mềm đều là mã nguồn đóng, không cho phép tùy biến hoặc mở rộng. Thứ hai, mỗi trạm đo yêu cầu kết nối WiFi hoặc 4G riêng, hạn chế khả năng triển khai tại các khu vực không có hạ tầng mạng. Thứ ba, hệ thống chủ yếu đo PM_{2.5}, không tích hợp đo CO₂ hoặc TVOC — những thông số mà Morawska và cộng sự [3] đã chỉ ra là cần thiết cho đánh giá toàn diện chất lượng không khí trong nhà và ngoài trời.

2.1.2 IQAir AirVisual

IQAir AirVisual là nền tảng quốc tế cung cấp dữ liệu chất lượng không khí từ hơn 100 quốc gia, kết hợp dữ liệu từ các trạm quan trắc chính thức và các thiết bị đo cộng đồng [4]. Hệ thống có ứng dụng di động và trang web với giao diện trực quan, hỗ trợ dự báo chất lượng không khí dựa trên mô hình AI.

Hạn chế chính của IQAir là chi phí thiết bị đo cá nhân cao (khoảng 269 USD cho AirVisual Pro). Dữ liệu phụ thuộc vào hạ tầng đám mây quốc tế, gây rủi ro về độ trễ và quyền kiểm soát dữ liệu. Ngoài ra, người dùng không thể tự triển khai hệ thống riêng vì phần mềm không phải mã nguồn mở.

2.1.3 PurpleAir

PurpleAir là hệ thống giám sát chất lượng không khí dựa trên mô hình cộng đồng, bán các trạm đo cá nhân sử dụng cảm biến laser (Plantower PMS5003) [5]. Dữ liệu từ tất cả các trạm được tổng hợp trên bản đồ trực tuyến công khai. PurpleAir cung cấp API mở cho phép truy xuất dữ liệu.

Tuy nhiên, PurpleAir chỉ đo bụi mịn PM2.5 và PM10, không hỗ trợ đo khí CO₂, TVOC, nhiệt độ hoặc độ ẩm. Mỗi trạm đo yêu cầu kết nối WiFi trực tiếp. Hệ thống không hỗ trợ giao thức truyền tầm xa như LoRa — một giao thức đã được chứng minh phù hợp cho các ứng dụng IoT tầm xa, tiêu thụ năng lượng thấp [6] — do đó không phù hợp để triển khai mạng lưới phân tán trên diện rộng mà không có hạ tầng WiFi.

2.1.4 Hệ thống quan trắc quốc gia VN-AQI

Hệ thống quan trắc chất lượng không khí quốc gia do Bộ Tài nguyên và Môi trường vận hành, sử dụng các trạm đo chuyên dụng tiêu chuẩn FEM (Federal Equivalent Method) [7]. Dữ liệu được công bố trên trang enviinfo.cem.gov.vn theo chỉ số VN-AQI. Ưu điểm nổi bật là độ chính xác cao, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Hạn chế lớn nhất là chi phí triển khai cực cao, mỗi trạm có giá từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Số lượng trạm rất ít (khoảng 35 trạm tự động trên cả nước), không đủ phủ sóng mức vi mô cho từng khu vực đô thị.

2.1.5 So sánh và đánh giá tổng hợp

Bảng 2.1 tổng hợp so sánh bốn hệ thống đã khảo sát theo các tiêu chí quan trọng.

Bảng 2.1: So sánh các hệ thống giám sát chất lượng không khí hiện có

Tiêu chí	PAM Air	IQAir	PurpleAir	VN-AQI
Cảm biến	PM2.5	PM2.5, CO ₂	PM2.5, PM10	Đầy đủ (FEM)
Truyền thông	WiFi/4G	WiFi	WiFi	Chuyên dụng
Chi phí/trạm	Trung bình	Cao	Trung bình	Rất cao
Mã nguồn mở	Không	Không	Một phần	Không
Tùy biến	Không	Không	Hạn chế	Không
LoRa	Không	Không	Không	Không
Realtime web	Có	Có	Có	Hạn chế
Admin panel	Không rõ	Không	Không	Có (nội bộ)

Từ kết quả khảo sát, có thể nhận thấy các hệ thống hiện tại đều có những hạn chế nhất định. Các hệ thống thương mại như PAM Air và IQAir không cho phép tùy biến và mở rộng. Các hệ thống cộng đồng như PurpleAir chỉ đo được bụi mịn và

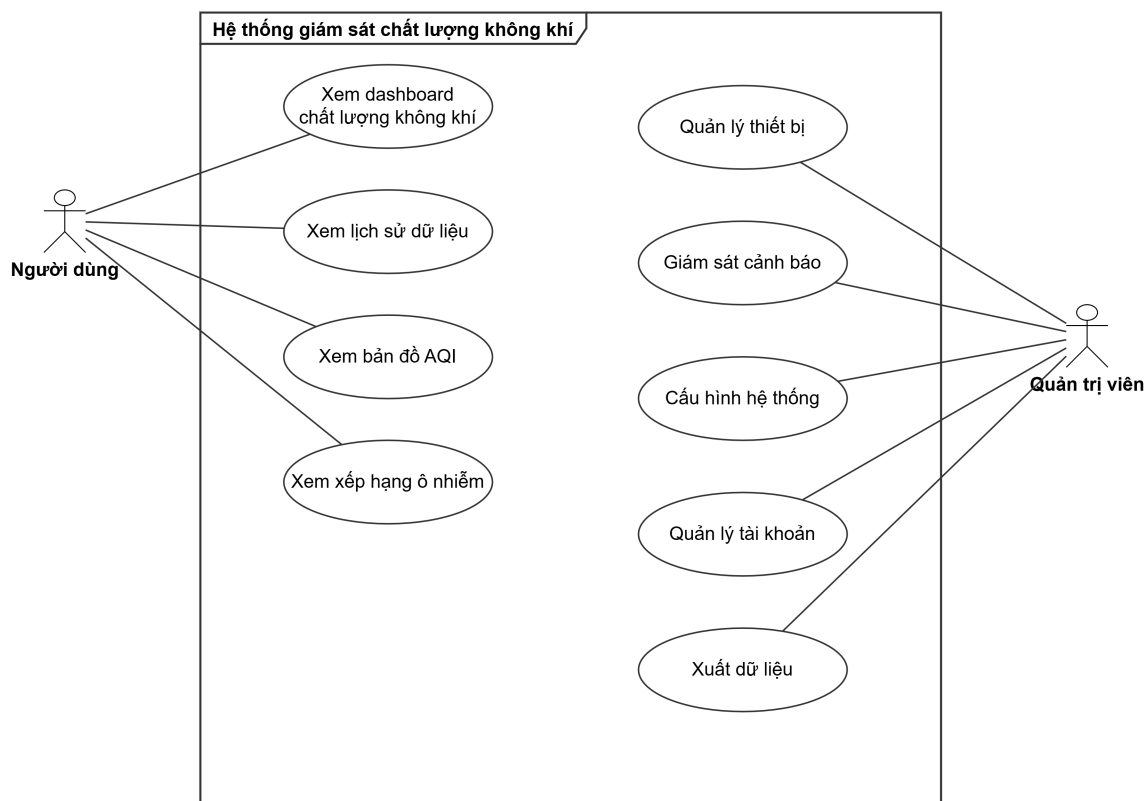
yêu cầu WiFi cho mỗi trạm. Hệ thống quan trắc quốc gia đáp ứng tiêu chuẩn FEM nhưng chi phí quá cao cho quy mô triển khai vi mô. Đặc biệt, không hệ thống nào hỗ trợ giao thức LoRa để truyền dữ liệu tầm xa mà không cần hạ tầng mạng WiFi tại mỗi điểm đo — trong khi LoRa đã được chứng minh có khả năng truyền thông đến 10–15 km trong điều kiện tầm nhìn thẳng với mức tiêu thụ năng lượng rất thấp [6].

Hệ thống đề xuất trong đề án này hướng tới giải quyết các hạn chế trên bằng cách kết hợp: (i) cảm biến chi phí thấp đo đa thông số (PM2.5, PM10, CO₂, TVOC, nhiệt độ, độ ẩm) theo khuyến nghị của Morawska và cộng sự [3], (ii) truyền thông LoRa không cần WiFi cho mỗi node [6], (iii) mã nguồn mở hoàn toàn, (iv) dashboard web thời gian thực với chỉ số AQI theo chuẩn US EPA [8], và (v) bảng quản trị cho quản trị viên.

2.2 Tổng quan chức năng

Phần này trình bày tổng quan các chức năng của hệ thống thông qua biểu đồ use case. Hệ thống có hai tác nhân chính: **Người dùng** (User) và **Quản trị viên** (Admin). Người dùng là đối tượng sử dụng dashboard web để tra cứu thông tin chất lượng không khí. Quản trị viên là người quản lý hệ thống, bao gồm quản lý thiết bị, cấu hình, theo dõi cảnh báo và xuất dữ liệu.

2.2.1 Biểu đồ use case tổng quát



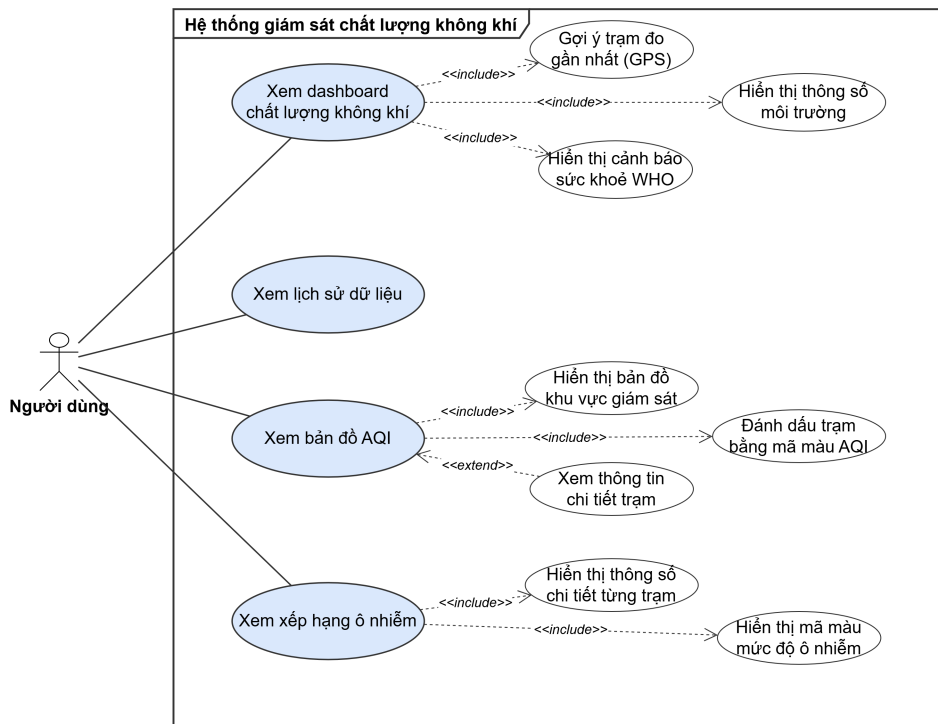
Hình 2.1: Biểu đồ use case tổng quát của hệ thống

Hình 2.1 thể hiện biểu đồ use case tổng quát của hệ thống với hai tác nhân chính: Người dùng và Quản trị viên. Mỗi tác nhân tương ứng với một nhóm chức năng riêng biệt.

Nhóm chức năng Người dùng gồm bốn use case mức cao: (i) *Xem dashboard chất lượng không khí*, hiển thị các thông số AQI, PM2.5, PM10, CO₂, TVOC, nhiệt độ, độ ẩm của trạm đo gần nhất theo thời gian thực; (ii) *Xem lịch sử dữ liệu*, tra cứu biểu đồ lịch sử theo trạm, theo thông số và theo khoảng thời gian; (iii) *Xem bản đồ AQI*, hiển thị bản đồ toàn khu vực với các trạm đo được đánh dấu bằng mã màu AQI; và (iv) *Xem xếp hạng ô nhiễm*, sắp xếp các trạm theo mức AQI từ cao đến thấp.

Nhóm chức năng Quản trị viên gồm năm use case mức cao: (i) *Quản lý thiết bị*, thêm, sửa, xóa và giám sát trạng thái Gateway và Sensor Node; (ii) *Giám sát cảnh báo*, xem danh sách cảnh báo, lọc theo mức độ nghiêm trọng, xác nhận đã xử lý; (iii) *Cấu hình hệ thống*, thiết lập ngưỡng cảnh báo cho từng thông số và chu kỳ gửi dữ liệu; (iv) *Quản lý tài khoản*, thêm, sửa, xóa tài khoản người dùng và phân quyền admin/user; và (v) *Xuất dữ liệu*, xuất dữ liệu đo lường ra tệp CSV theo trạm và khoảng thời gian.

2.2.2 Biểu đồ use case phân rã nhóm chức năng Người dùng



Hình 2.2: Biểu đồ use case phân rã nhóm chức năng Người dùng

Hình 2.2 thể hiện biểu đồ phân rã bốn use case của nhóm chức năng Người dùng. Mỗi use case được phân rã thành các chức năng con cụ thể như sau.

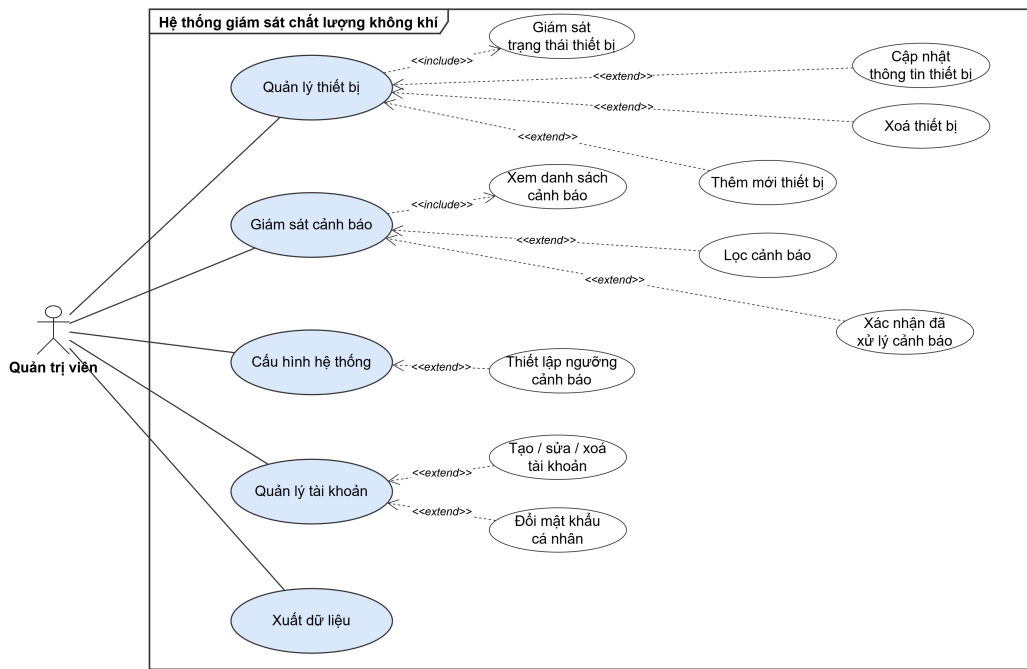
Xem dashboard chất lượng không khí. Khi người dùng truy cập dashboard, hệ thống tự động gợi ý trạm đo gần nhất dựa trên vị trí GPS thông qua Geolocation API và PostGIS. Dashboard hiển thị sáu thông số môi trường gồm PM2.5, PM10, CO₂, TVOC, nhiệt độ và độ ẩm, cùng chỉ số AQI tổng hợp được tính theo công thức của US EPA [8]. Ngoài ra, hệ thống hiển thị cảnh báo sức khỏe theo hướng dẫn của WHO [2], kèm khuyến nghị cho nhóm nhạy cảm. Dữ liệu được cập nhật thời gian thực thông qua Socket.IO.

Xem lịch sử dữ liệu. Chức năng này cho phép người dùng: (i) chọn trạm đo cần xem, (ii) chọn thông số cần tra cứu (AQI, PM2.5, PM10, CO₂, TVOC, nhiệt độ hoặc độ ẩm), và (iii) chọn chế độ xem theo giờ hoặc theo ngày. Kết quả được hiển thị dưới dạng biểu đồ sử dụng thư viện ECharts, giúp người dùng quan sát xu hướng thay đổi chất lượng không khí theo thời gian.

Xem bản đồ AQI. Hệ thống hiển thị bản đồ toàn khu vực giám sát sử dụng thư viện Leaflet. Các trạm đo được đánh dấu bằng chấm tròn với mã màu AQI theo chuẩn US EPA [8]: xanh (tốt), vàng (trung bình), cam (không tốt cho nhóm nhạy cảm), đỏ (có hại), tím (rất có hại) và nâu đỏ (nguy hiểm). Người dùng có thể nhấn vào trạm để xem thông tin chi tiết.

Xem xếp hạng ô nhiễm. Chức năng hiển thị danh sách các trạm được sắp xếp theo mức AQI từ cao đến thấp. Mỗi dòng hiển thị tên trạm, mức AQI, nồng độ PM2.5 và màu sắc tương ứng, giúp người dùng nhanh chóng xác định khu vực ô nhiễm nhất.

2.2.3 Biểu đồ use case phân rã nhóm chức năng Quản trị



Hình 2.3: Biểu đồ use case phân rã nhóm chức năng Quản trị

Hình 2.3 thể hiện biểu đồ phân rã năm use case của nhóm chức năng Quản trị. Mỗi use case được phân rã thành các thao tác cụ thể như sau.

Quản lý thiết bị. Quản trị viên có thể thêm mới Gateway bằng cách nhập tên và mô tả vị trí, trong đó hệ thống tự sinh ID theo định dạng GW_XXX. Tương tự, quản trị viên thêm mới Sensor Node bằng cách nhập tên, chọn Gateway cha và nhập tọa độ GPS, hệ thống tự sinh ID theo định dạng NODE_XXX. Quản trị viên cũng có thể cập nhật thông tin thiết bị (tên, vị trí, trạng thái) và xóa thiết bị. Ngoài ra, hệ thống hỗ trợ giám sát trạng thái thiết bị, hiển thị trạng thái online/offline, thời gian gửi dữ liệu cuối (last seen) và mức pin.

Giám sát cảnh báo. Quản trị viên xem danh sách cảnh báo với hỗ trợ phân trang, có thể lọc theo loại (tên thiết bị), mức độ (cảnh báo hoặc nguy hiểm) và trạng thái xác nhận. Quản trị viên có thể xác nhận đã xử lý cảnh báo (acknowledge). Hệ thống phát thông báo cảnh báo thời gian thực qua Socket.IO khi có sự kiện mới.

Cấu hình hệ thống. Quản trị viên thiết lập ngưỡng cảnh báo cho sáu thông số: PM2.5, PM10, CO₂, TVOC, nhiệt độ (tối thiểu/tối đa). Mỗi thông số có hai mức: cảnh báo (warn) và nguy hiểm (danger).

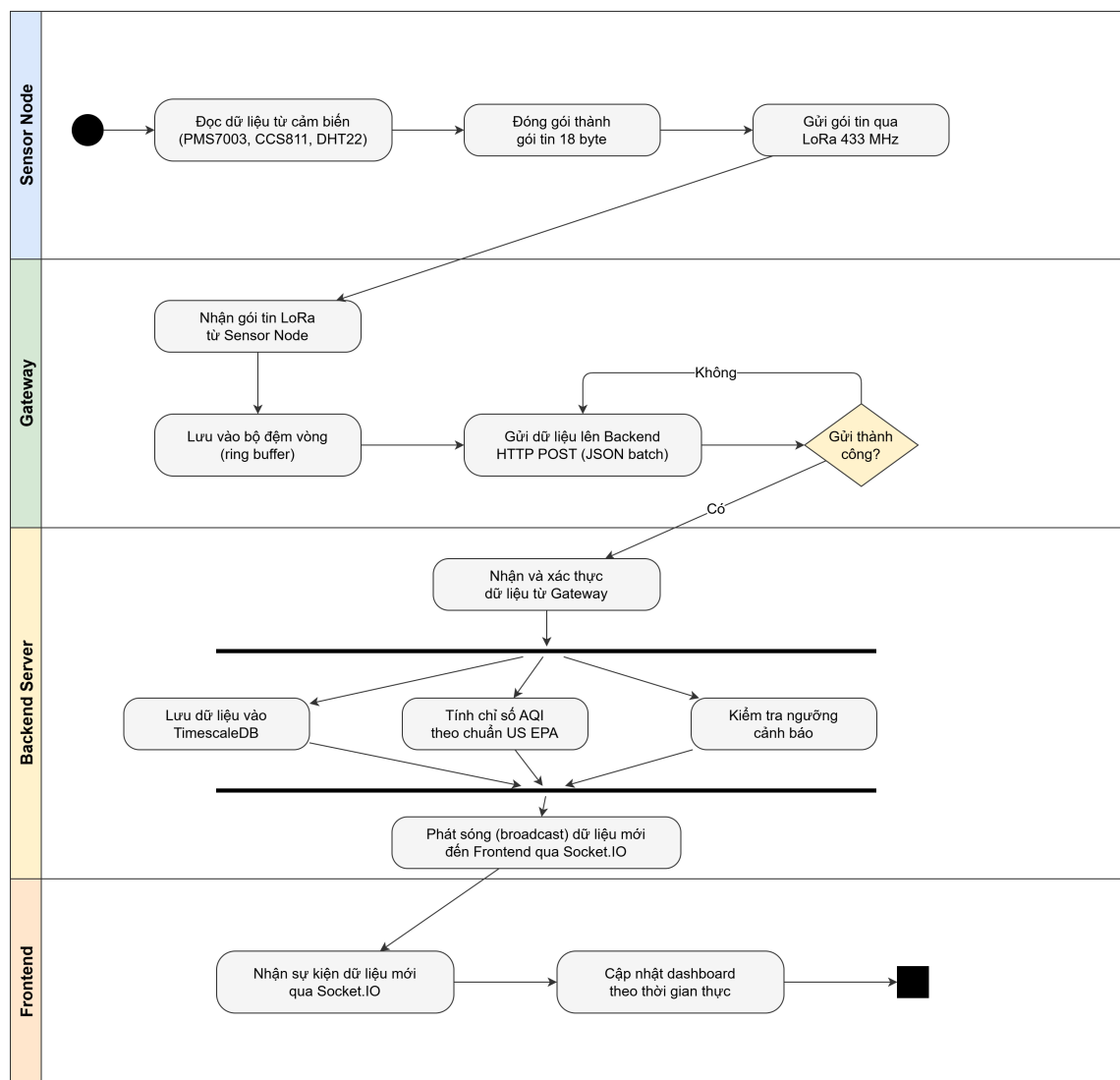
Quản lý tài khoản. Quản trị viên thực hiện tạo, sửa, xóa tài khoản người dùng và phân quyền admin hoặc user. Mỗi người dùng có thể đổi mật khẩu cá nhân. Hệ

thống bảo vệ không cho xóa tài khoản admin cuối cùng nhằm đảm bảo luôn có ít nhất một quản trị viên trong hệ thống.

2.2.4 Quy trình nghiệp vụ

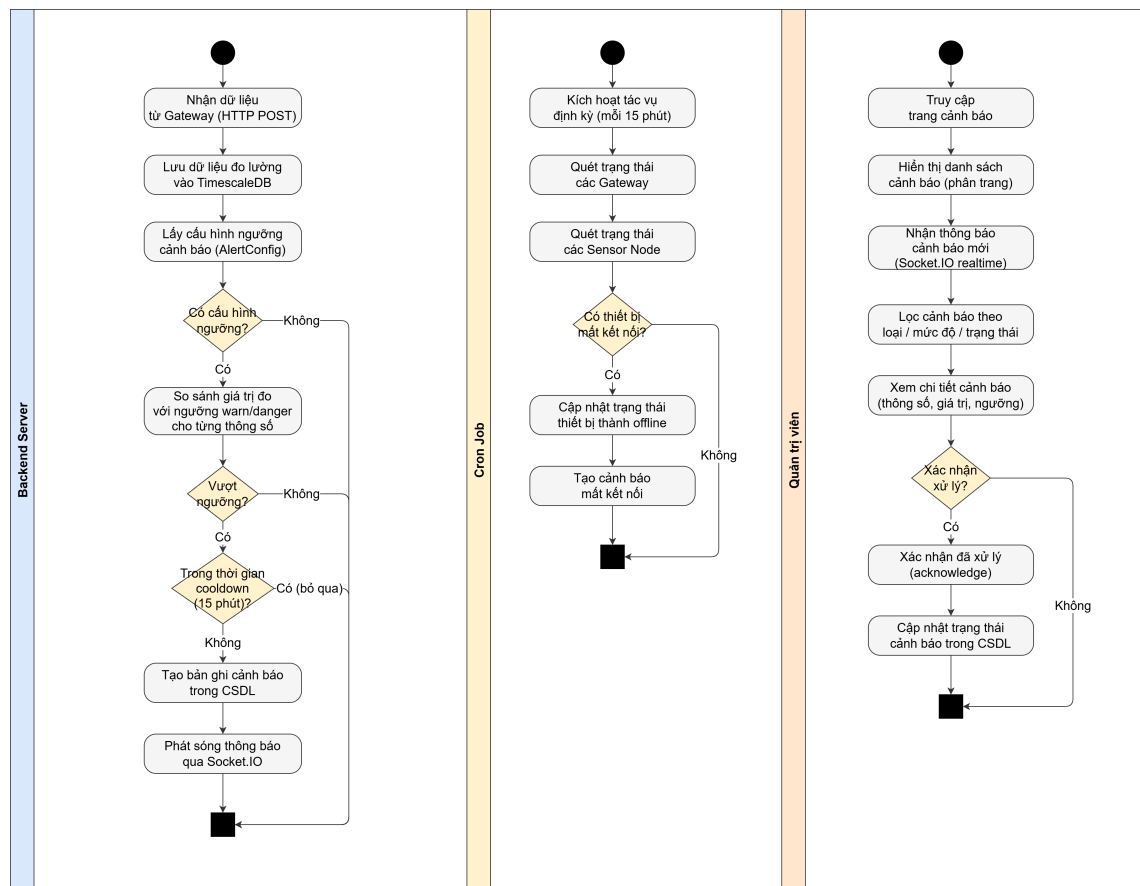
Hệ thống có hai quy trình nghiệp vụ chính.

Quy trình 1: Thu thập và hiển thị dữ liệu thời gian thực. Sensor Node đọc dữ liệu từ các cảm biến (PMS7003, CCS811, DHT22), đóng gói thành gói tin 18 byte và gửi qua LoRa đến Gateway. Gateway nhận gói tin, lưu vào bộ đệm vòng (ring buffer), sau đó gửi lên Backend Server dưới dạng HTTP POST (JSON batch). Backend Server xử lý dữ liệu: lưu vào cơ sở dữ liệu TimescaleDB, tính chỉ số AQI theo công thức US EPA [8], kiểm tra ngưỡng cảnh báo, và phát sóng (broadcast) dữ liệu mới đến tất cả Frontend thông qua Socket.IO. Frontend cập nhật dashboard theo thời gian thực mà không cần người dùng tải lại trang. Hình 2.4 minh họa toàn bộ luồng xử lý của quy trình này, từ khi Sensor Node đọc dữ liệu đến khi Frontend hiển thị kết quả.



Hình 2.4: Biểu đồ hoạt động quy trình thu thập và hiển thị dữ liệu

Quy trình 2: Phát hiện và xử lý cảnh báo. Khi Backend Server nhận dữ liệu mới từ Gateway, hệ thống tự động so sánh giá trị đo được với ngưỡng cảnh báo đã cấu hình. Nếu giá trị vượt ngưỡng, hệ thống tạo bản ghi cảnh báo trong cơ sở dữ liệu và phát sóng thông báo đến giao diện quản trị qua Socket.IO. Ngoài ra, một tác vụ định kỳ (cron job) chạy mỗi 5 phút kiểm tra các thiết bị không gửi dữ liệu trong thời gian quy định, tự động tạo cảnh báo mất kết nối. Quản trị viên xem danh sách cảnh báo, lọc theo tiêu chí, và xác nhận đã xử lý. Hình 2.5 minh họa luồng xử lý cảnh báo từ khi phát hiện bất thường đến khi quản trị viên xác nhận.



Hình 2.5: Biểu đồ hoạt động quy trình phát hiện và xử lý cảnh báo

2.3 Đặc tả chức năng

Phần này đặc tả chi tiết năm use case quan trọng nhất của hệ thống. Mỗi đặc tả bao gồm tên use case, tác nhân, mô tả, luồng sự kiện chính, luồng phát sinh, tiền điều kiện và hậu điều kiện.

2.3.1 Đặc tả use case Xem dashboard chất lượng không khí

Bảng 2.2: Đặc tả use case Xem dashboard chất lượng không khí

Tên use case	Xem dashboard chất lượng không khí
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Người dùng truy cập dashboard để xem các thông số chất lượng không khí theo thời gian thực tại trạm đo gần nhất.
Tiền điều kiện	Có ít nhất một trạm đo đang hoạt động trong hệ thống.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng truy cập trang dashboard. 2. Hệ thống yêu cầu quyền truy cập vị trí (Geolocation API). 3. Người dùng cho phép truy cập vị trí. 4. Hệ thống truy vấn trạm đo gần nhất dựa trên toạ độ GPS (PostGIS). 5. Hệ thống hiển thị sáu thông số môi trường (PM2.5, PM10, CO₂, TVOC, nhiệt độ, độ ẩm), chỉ số AQI tổng hợp, cảnh báo sức khỏe WHO và thông tin thời tiết. 6. Hệ thống tự động cập nhật dữ liệu khi có dữ liệu mới từ Socket.IO.
Luồng phát sinh	3a. Người dùng từ chối truy cập vị trí: hệ thống hiển thị dữ liệu của trạm đo mặc định. 4a. Không có trạm nào đang hoạt động: hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu”.
Hậu điều kiện	Người dùng xem được dữ liệu chất lượng không khí thời gian thực.

2.3.2 Đặc tả use case Xem lịch sử dữ liệu

Bảng 2.3: Đặc tả use case Xem lịch sử dữ liệu

Tên use case	Xem lịch sử dữ liệu
Tác nhân	Người dùng
Mô tả	Người dùng tra cứu dữ liệu lịch sử của một trạm đo theo thông số và khoảng thời gian mong muốn.
Tiền điều kiện	Trạm đo đã có dữ liệu đo lường trong cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Người dùng chọn trạm đo từ danh sách. 2. Người dùng chọn thông số cần xem (AQI, PM2.5, PM10, CO₂, TVOC, nhiệt độ hoặc độ ẩm). 3. Người dùng chọn chế độ xem: theo giờ hoặc theo ngày. 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu lịch sử từ TimescaleDB (Continuous Aggregate cho chế độ theo giờ). 5. Hệ thống hiển thị biểu đồ thể hiện xu hướng thay đổi theo thời gian.
Luồng phát sinh	4a. Không có dữ liệu trong khoảng thời gian được chọn: hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu” và biểu đồ trống.
Hậu điều kiện	Người dùng xem được biểu đồ lịch sử dữ liệu.

2.3.3 Đặc tả use case Quản lý thiết bị

Bảng 2.4: Đặc tả use case Quản lý thiết bị

Tên use case	Quản lý thiết bị (Gateway và Sensor Node)
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên thực hiện thêm, sửa, xóa và giám sát trạng thái các thiết bị trong hệ thống.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập với quyền admin (JWT hợp lệ).
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập trang quản lý thiết bị. 2. Hệ thống hiển thị bảng danh sách Gateway và Sensor Node với trạng thái, thời gian gửi cuối, mức pin. 3. Quản trị viên chọn thao tác: thêm mới, sửa hoặc xóa thiết bị. 4. Hệ thống hiển thị biểu mẫu tương ứng (modal). 5. Quản trị viên nhập thông tin và xác nhận. 6. Hệ thống xác thực dữ liệu đầu vào, lưu vào cơ sở dữ liệu, và cập nhật bảng danh sách.
Luồng phát sinh	6a. Dữ liệu đầu vào không hợp lệ: hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể.
Hậu điều kiện	Danh sách thiết bị được cập nhật trong cơ sở dữ liệu. Hệ thống ghi lại thao tác vào nhật ký kiểm toán (audit log).

2.3.4 Đặc tả use case Giám sát và xử lý cảnh báo

Bảng 2.5: Đặc tả use case Giám sát và xử lý cảnh báo

Tên use case	Giám sát và xử lý cảnh báo
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên xem, lọc và xác nhận các cảnh báo do hệ thống tự động tạo khi phát hiện bất thường.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập. Hệ thống đã cấu hình ngưỡng cảnh báo.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập trang cảnh báo. 2. Hệ thống hiển thị danh sách cảnh báo (phân trang, mới nhất trước). 3. Quản trị viên lọc cảnh báo theo loại (tên thiết bị), mức độ (cảnh báo/nguy hiểm), trạng thái xác nhận. 4. Quản trị viên chọn một cảnh báo để xác nhận đã xử lý. 5. Hệ thống cập nhật trạng thái cảnh báo thành “đã xác nhận”.
Luồng phát sinh	2a. Khi có cảnh báo mới (realtime): hệ thống tự động hiển thị thông báo trên giao diện qua Socket.IO mà không cần tải lại trang.
Hậu điều kiện	Cảnh báo được cập nhật trạng thái trong cơ sở dữ liệu.

2.3.5 Đặc tả use case Xuất dữ liệu CSV

Bảng 2.6: Đặc tả use case Xuất dữ liệu CSV

Tên use case	Xuất dữ liệu CSV
Tác nhân	Quản trị viên
Mô tả	Quản trị viên xuất dữ liệu đo lường ra tệp CSV để phân tích ngoại tuyến hoặc lưu trữ.
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập. Có dữ liệu đo lường trong cơ sở dữ liệu.
Luồng sự kiện chính	1. Quản trị viên truy cập trang xuất dữ liệu. 2. Quản trị viên chọn Sensor Node cần xuất dữ liệu. 3. Quản trị viên chọn khoảng thời gian (ngày bắt đầu, ngày kết thúc). 4. Quản trị viên nhấn nút “Xuất CSV”. 5. Hệ thống truy vấn dữ liệu từ cơ sở dữ liệu, chuyển đổi sang định dạng CSV. 6. Trình duyệt tải xuống tệp CSV.
Luồng phát sinh	5a. Không có dữ liệu trong khoảng thời gian được chọn: hệ thống hiển thị thông báo “Không có dữ liệu để xuất”.
Hậu điều kiện	Tệp CSV được tải xuống máy tính quản trị viên.

2.4 Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các yêu cầu chức năng đã đặc tả ở trên, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng được trình bày trong Bảng 2.7.

Bảng 2.7: Các yêu cầu phi chức năng của hệ thống

STT	Yêu cầu	Mô tả
1	Hiệu năng	Dữ liệu thời gian thực được cập nhật trên dashboard trong vòng 2 giây kể từ khi Gateway gửi dữ liệu lên server. Truy vấn lịch sử 30 ngày dữ liệu phải phản hồi trong vòng 3 giây nhờ TimescaleDB Continuous Aggregate.
2	Độ tin cậy	Hệ thống hoạt động liên tục 24/7. Cơ chế phát hiện thiết bị mất kết nối tự động (cron job định kỳ 5 phút). Gateway có bộ đệm vòng và cơ chế gửi lại (retry) khi mất kết nối server.
3	Khả năng mở rộng	Kiến trúc hub-spoke cho phép mở rộng số lượng Sensor Node mà không thay đổi phần mềm. Mỗi Gateway hỗ trợ nhiều Sensor Node. Hệ thống hỗ trợ thêm Gateway mới thông qua cơ chế tự đăng ký (provisioning).
4	Tính dễ sử dụng	Dashboard web có giao diện trực quan, responsive trên nhiều kích thước màn hình. Hệ thống hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh).
5	Bảo mật	Xác thực quản trị viên bằng JWT. Mật khẩu được mã hoá bằng bcrypt. Mọi thao tác quản trị được ghi nhận trong nhật ký kiểm toán (audit log) gồm người thực hiện, thời gian, nội dung thay đổi và địa chỉ IP.

Chương này đã khảo sát bốn hệ thống giám sát chất lượng không khí tiêu biểu, phân tích ưu nhược điểm và xác định rõ khoảng trống mà các hệ thống hiện tại chưa giải quyết được. Trên cơ sở đó, hệ thống đề xuất kết hợp cảm biến chi phí thấp, truyền thông LoRa tầm xa, mã nguồn mở và dashboard web thời gian thực. Phân tích yêu cầu đã xác định đầy đủ các chức năng cho hai tác nhân (Người dùng và Quản trị viên), đặc tả chi tiết năm use case quan trọng nhất, và định nghĩa sáu yêu cầu phi chức năng. Các yêu cầu này là cơ sở để lựa chọn nền tảng công nghệ phù hợp, được trình bày trong Chương 3.

CHƯƠNG 3. NỀN TẢNG LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

Chương 2 đã xác định đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống giám sát chất lượng không khí, bao gồm thu thập dữ liệu đa thông số từ cảm biến chi phí thấp, truyền dữ liệu tầm xa qua LoRa, xử lý dữ liệu chuỗi thời gian, hiển thị dashboard thời gian thực và quản trị hệ thống. Trên cơ sở đó, Chương 3 trình bày nền tảng lý thuyết và các công nghệ được lựa chọn để hiện thực hóa hệ thống. Nội dung chương bao gồm: (i) kiến trúc tổng thể trong phần 3.1, (ii) nền tảng phần cứng Internet vạn vật (Internet of Things – IoT) trong phần 3.2, (iii) giao thức truyền thông Long Range (LoRa) trong phần 3.3, (iv) công nghệ phần mềm phía máy chủ trong phần 3.4, (v) công nghệ phần mềm phía giao diện trong phần 3.5, (vi) lý thuyết tính toán chỉ số chất lượng không khí trong phần 3.6, và (vii) hạ tầng triển khai trong phần 3.7.

3.1 Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được thiết kế theo kiến trúc ba tầng, bao gồm tầng cảm biến, tầng trung gian và tầng ứng dụng. Tầng cảm biến gồm các Sensor Node, mỗi node tích hợp vi điều khiển ESP32, các module cảm biến môi trường và module LoRa. Tầng trung gian là Gateway, đóng vai trò cầu nối giữa mạng LoRa và mạng Internet thông qua kết nối WiFi. Tầng ứng dụng bao gồm Backend Server xử lý nghiệp vụ và Frontend cung cấp giao diện người dùng.

Luồng dữ liệu của hệ thống diễn ra như sau. Sensor Node đọc dữ liệu từ các cảm biến, đóng gói thành gói tin nhị phân 18 byte và phát qua LoRa. Gateway nhận gói tin, lưu vào bộ đệm vòng và gửi lên Backend Server dưới dạng HTTP POST (JSON batch). Backend Server lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu TimescaleDB, tính chỉ số Chỉ số chất lượng không khí (Air Quality Index – AQI), kiểm tra ngưỡng cảnh báo và phát sóng đến giao diện web thông qua Socket.IO. Kiến trúc này đảm bảo tính module hóa: mỗi tầng có thể phát triển và mở rộng độc lập mà không ảnh hưởng đến các tầng còn lại.

3.2 Nền tảng phần cứng IoT

3.2.1 Vi điều khiển ESP32

ESP32 là dòng vi điều khiển do Espressif Systems phát triển, tích hợp bộ xử lý hai nhân Xtensa LX6 32-bit hoạt động ở tần số tối đa 240 MHz, bộ nhớ SRAM 520 KB, WiFi 802.11 b/g/n và Bluetooth 4.2 [9]. Vi điều khiển này hỗ trợ đầy đủ các giao tiếp ngoại vi cần thiết cho hệ thống: UART để giao tiếp với module LoRa và cảm biến PMS7003, và I2C để giao tiếp với cảm biến CCS811, AHT10 và màn

hình OLED.

Đồ án sử dụng board ESP32 DevKit V1 với framework Arduino trên nền tảng PlatformIO. Firmware của Sensor Node sử dụng FreeRTOS — Hệ điều hành thời gian thực (Real-Time Operating System – RTOS) tích hợp sẵn trong ESP32 — để quản lý đồng thời các tác vụ đọc cảm biến, gửi dữ liệu LoRa và hiển thị OLED. Firmware của Gateway sử dụng kiến trúc superloop do chỉ cần thực hiện hai tác vụ tuần tự: nhận gói tin LoRa và chuyển tiếp lên Backend Server qua WiFi.

So với các lựa chọn thay thế, Arduino Mega không tích hợp WiFi nên không thể thực hiện provisioning qua web. STM32 có hiệu năng tương đương nhưng thiếu WiFi tích hợp và hệ sinh thái thư viện cảm biến ít phong phú hơn. Raspberry Pi có năng lực xử lý vượt trội nhưng chi phí cao gấp ba đến năm lần và tiêu thụ năng lượng lớn, không phù hợp cho node cảm biến hoạt động bằng pin.

3.2.2 Module cảm biến

Hệ thống sử dụng ba loại cảm biến để đo sáu thông số môi trường theo yêu cầu đặt ra ở Chương 2. Tất cả các cảm biến đều giao tiếp qua giao tiếp nối tiếp (UART hoặc I2C), giúp đơn giản hóa thiết kế phần cứng.

PMS7003 (Plantower) là cảm biến laser đo nồng độ bụi mịn PM2.5 và PM10 trong không khí [10]. Cảm biến hoạt động theo nguyên lý tán xạ laser: luồng không khí được hút qua buồng đo, các hạt bụi đi qua chùm laser sẽ tạo ra tín hiệu tán xạ, từ đó vi xử lý tích hợp tính toán nồng độ theo đơn vị $\mu g/m^3$. PMS7003 giao tiếp qua UART với tốc độ 9600 baud, kích thước nhỏ gọn ($48 \times 37 \times 12$ mm) và chi phí khoảng 350.000 VNĐ. Lựa chọn thay thế bao gồm PMS5003 cùng hãng Plantower với thông số tương tự nhưng tỉ lệ hỏng cao hơn, và SDS011 (Nova Fitness) có kích thước lớn hơn đáng kể ($71 \times 70 \times 23$ mm).

CCS811 (ams AG) là cảm biến chất lượng không khí sử dụng công nghệ oxit kim loại (MOX), đo đồng thời nồng độ CO₂ tương đương (eCO₂, phạm vi 400–8192 ppm) và tổng hợp chất hữu cơ bay hơi (Tổng các hợp chất hữu cơ bay hơi (Total Volatile Organic Compounds – TVOC), phạm vi 0–1187 ppb) [11]. Cảm biến giao tiếp qua I2C, chi phí khoảng 150.000 VNĐ. Lựa chọn thay thế bao gồm SGP30 (Sensirion) có thông số tương đương và SCD30 (Sensirion) sử dụng công nghệ NDIR cho độ chính xác cao hơn nhưng chi phí đắt gấp năm lần, vượt mục tiêu chi phí thấp của đề tài.

AHT10 (Aosong Electronics) là cảm biến đo nhiệt độ (phạm vi -40 đến 85°C , sai số $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$) và độ ẩm tương đối (phạm vi 0–100% RH, sai số $\pm 2\%$ RH) [12]. Cảm biến sử dụng giao tiếp I2C (địa chỉ 0x38), chia sẻ chung bus I2C với CCS811,

giúp giảm số chân GPIO cần sử dụng trên ESP32. Chi phí rất thấp (khoảng 35.000 VNĐ). Lựa chọn thay thế gồm DHT22 (cùng hãng Aosong, giao tiếp 1-wire, sai số $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$) và SHT31 (Sensirion) có độ chính xác cao hơn ($\pm 0.2^{\circ}\text{C}$) nhưng chi phí gấp năm lần.

Bảng 3.1 tổng hợp thông số kỹ thuật của các cảm biến được sử dụng trong hệ thống.

Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật các cảm biến sử dụng trong hệ thống

Cảm biến	Thông số đo	Phạm vi	Giao tiếp	Chi phí
PMS7003	PM2.5, PM10	0–500 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	UART	~10 USD
CCS811	eCO ₂ , eTVOC	400–8192 ppm, 0–1187 ppb	I2C	~8 USD
AHT10	Nhiệt độ, độ ẩm	–40–85°C, 0–100% RH	I2C	~2 USD

3.3 Giao thức truyền thông LoRa

3.3.1 Tổng quan về LoRa

LoRa (Long Range) là kỹ thuật điều chế lớp vật lý do Semtech phát triển, sử dụng phương pháp trải phổ Chirp Spread Spectrum (CSS) trên băng tần sub-GHz không cần cấp phép (433 MHz, 868 MHz hoặc 915 MHz tùy khu vực) [6]. Đặc điểm nổi bật của LoRa là khả năng truyền tầm xa (5–15 km trong điều kiện tầm nhìn thẳng) với mức tiêu thụ năng lượng rất thấp, tuy nhiên tốc độ truyền dữ liệu bị giới hạn (0,3–37,5 kbps). Đặc tính này phù hợp với bài toán giám sát môi trường, nơi khối lượng dữ liệu nhỏ (18 byte mỗi gói tin) nhưng yêu cầu phạm vi phủ sóng rộng.

Cần phân biệt LoRa (lớp vật lý) với LoRaWAN (giao thức mạng). LoRaWAN định nghĩa kiến trúc mạng và giao thức truyền thông trên nền LoRa, bao gồm quản lý thiết bị, mã hóa và kiến trúc hình sao. Đồ án sử dụng LoRa ở chế độ point-to-point (không qua LoRaWAN) để đơn giản hóa kiến trúc và giảm chi phí, vì hệ thống chỉ cần truyền dữ liệu từ Sensor Node đến Gateway trong phạm vi một khu vực (campus hoặc khu đô thị).

Kết quả khảo sát ở Chương 2 cho thấy tất cả bốn hệ thống hiện tại (PAM Air, IQAir, PurpleAir, VN-AQI) đều sử dụng WiFi hoặc 4G, yêu cầu hạ tầng mạng tại mỗi điểm đo. LoRa giải quyết hạn chế này bằng cách cho phép truyền dữ liệu tầm xa mà không cần WiFi tại mỗi node. Các lựa chọn thay thế bao gồm: (i) WiFi có tầm phủ ngắn (dưới 100 m) và cần điểm truy cập tại mỗi vị trí, (ii) Zigbee có tầm phủ ngắn (dưới 100 m) dù tiêu thụ năng lượng thấp, (iii) NB-IoT và 4G yêu cầu SIM và phí dữ liệu hàng tháng, và (iv) Sigfox phụ thuộc vào nhà mạng Sigfox chưa

phủ sóng tại Việt Nam.

3.3.2 Module AS32-TTL-100

Đồ án sử dụng module AS32-TTL-100 dựa trên chip SX1278 (Semtech), hoạt động ở tần số 433 MHz ISM band với công suất phát 100 mW (20 dBm). Module giao tiếp với vi điều khiển qua UART ở chế độ transparent — nghĩa là dữ liệu ghi vào cổng UART sẽ được module tự động điều chế và phát qua sóng LoRa, và ngược lại. Chế độ này đơn giản hóa đáng kể firmware so với việc sử dụng chip SX1278 trực tiếp qua SPI, vốn yêu cầu cấu hình thành ghi phức tạp.

Module hỗ trợ bốn chế độ hoạt động được điều khiển qua hai chân MD0 và MD1: chế độ truyền bình thường (MD0=0, MD1=0), chế độ tiết kiệm năng lượng, chế độ cấu hình và chế độ ngủ (MD0=1, MD1=1). Khoảng cách truyền lý thuyết đạt 3–5 km trong môi trường đô thị và trên 10 km trong điều kiện tầm nhìn thẳng.

3.4 Công nghệ phần mềm phía máy chủ

3.4.1 Node.js và Express

Node.js là môi trường thực thi JavaScript phía máy chủ, xây dựng trên engine V8 của Google Chrome [13]. Đặc điểm quan trọng nhất của Node.js là mô hình event-driven, non-blocking I/O: thay vì tạo luồng mới cho mỗi kết nối (như mô hình truyền thống), Node.js sử dụng vòng lặp sự kiện đơn luồng để xử lý đồng thời hàng nghìn kết nối. Mô hình này phù hợp với hệ thống giám sát thời gian thực, nơi Backend cần duy trì nhiều kết nối Socket.IO đồng thời và xử lý dữ liệu telemetry liên tục từ các Gateway.

Express là framework web phổ biến nhất cho Node.js, cung cấp hệ thống middleware, routing và xử lý HTTP request/response. Đồ án sử dụng Express để xây dựng REST API cho các chức năng CRUD thiết bị, truy vấn dữ liệu, xuất CSV và quản lý tài khoản. Các middleware bảo mật bao gồm Helmet (thiết lập HTTP security headers), CORS (kiểm soát truy cập cross-origin) và xác thực JWT.

So với các lựa chọn thay thế: Python kết hợp Flask hoặc FastAPI có hiệu năng hạn chế hơn cho kịch bản real-time do mô hình đồng thời khác biệt. Java kết hợp Spring Boot có kiến trúc vững chắc nhưng chi phí tài nguyên và độ phức tạp cao cho dự án quy mô nhỏ. Go kết hợp Gin có hiệu năng vượt trội nhưng hệ sinh thái thư viện nhỏ hơn đáng kể.

3.4.2 PostgreSQL, TimescaleDB và PostGIS

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở, tuân thủ ACID và hỗ trợ hệ thống extension phong phú [14]. Đồ án mở rộng PostgreSQL bằng hai extension chuyên biệt: TimescaleDB và PostGIS.

TimescaleDB là extension chuyển đổi PostgreSQL thành cơ sở dữ liệu chuỗi thời gian (time-series), được thiết kế cho dữ liệu có nhãn thời gian liên tục [15]. Đồ án sử dụng ba tính năng chính của TimescaleDB. Thứ nhất, *Hypertable*: TimescaleDB tự động phân mảnh (partition) bảng dữ liệu theo thời gian, giúp tối ưu hiệu năng ghi và truy vấn khi lượng dữ liệu tăng liên tục. Thứ hai, *Continuous Aggregate*: materialized view được tự động cập nhật khi có dữ liệu mới, cho phép truy vấn lịch sử tổng hợp với hiệu năng cao mà không cần tính toán lại từ dữ liệu thô — đáp ứng yêu cầu phi chức năng truy vấn 30 ngày trong vòng 3 giây (Bảng 2.7). Thứ ba, *Retention Policy*: tự động xóa dữ liệu cũ theo chu kỳ cấu hình để kiểm soát dung lượng lưu trữ.

PostGIS là extension bổ sung kiểu dữ liệu không gian và các hàm xử lý địa lý cho PostgreSQL [16]. PostGIS cho phép lưu trữ tọa độ GPS dưới dạng đối tượng hình học và thực hiện các phép tính khoảng cách địa lý, từ đó hỗ trợ truy vấn trạm đo gần nhất dựa trên vị trí người dùng — đáp ứng yêu cầu chức năng tự động gợi ý trạm gần nhất trên dashboard (Bảng 2.2). Chi tiết cách áp dụng TimescaleDB và PostGIS vào thiết kế cơ sở dữ liệu sẽ được trình bày trong Chương 4.

So với các lựa chọn thay thế: InfluxDB chuyên biệt cho time-series nhưng không hỗ trợ dữ liệu không gian, buộc phải sử dụng hai cơ sở dữ liệu riêng biệt. MongoDB là cơ sở dữ liệu NoSQL linh hoạt nhưng không tối ưu cho truy vấn time-series aggregate. MySQL thiếu extension tương đương TimescaleDB và PostGIS.

3.4.3 Prisma ORM

Prisma là ORM thế hệ mới cho Node.js, áp dụng phương pháp schema-first: lược đồ cơ sở dữ liệu được định nghĩa trong một file khai báo, từ đó Prisma Client tự động sinh ra các hàm truy vấn type-safe [17].

Ưu điểm chính của Prisma so với viết SQL thủ công là giảm lỗi runtime nhờ kiểm tra kiểu tại thời điểm biên dịch, hỗ trợ migration tự động khi thay đổi lược đồ, và cú pháp truy vấn trực quan. Ngoài ra, Prisma cho phép kết hợp với raw SQL khi cần sử dụng các tính năng đặc thù của extension (TimescaleDB, PostGIS) mà ORM chưa hỗ trợ trực tiếp.

3.4.4 Socket.IO

Socket.IO là thư viện giao tiếp thời gian thực hai chiều giữa máy chủ và trình duyệt, xây dựng trên nền WebSocket với cơ chế fallback về HTTP long-polling khi WebSocket không khả dụng [18]. Đồ án sử dụng Socket.IO cho hai chức năng: (i) phát sóng (broadcast) dữ liệu đo mới đến tất cả giao diện dashboard khi Backend nhận dữ liệu từ Gateway, và (ii) phát thông báo cảnh báo thời gian thực đến giao diện quản trị khi phát hiện giá trị vượt ngưỡng.

So với WebSocket thuần, Socket.IO cung cấp thêm cơ chế tự động kết nối lại (auto-reconnect), hệ thống phòng (room) để phát sóng có chọn lọc và xử lý graceful degradation. So với Server-Sent Events (SSE), Socket.IO hỗ trợ giao tiếp hai chiều, cần thiết cho các tính năng tương tác trong tương lai.

3.5 Công nghệ phần mềm phía giao diện

3.5.1 React và Vite

React là thư viện xây dựng giao diện người dùng do Meta phát triển, dựa trên kiến trúc component — mỗi thành phần giao diện là một đơn vị độc lập, có thể tái sử dụng và kết hợp để tạo nên giao diện phức tạp [19]. React sử dụng Virtual DOM để tối ưu hiệu năng cập nhật giao diện: khi trạng thái thay đổi, React so sánh Virtual DOM mới với phiên bản trước, chỉ cập nhật các phần tử thực sự thay đổi trên DOM thật. Cơ chế này phù hợp với dashboard thời gian thực, nơi dữ liệu liên tục được cập nhật qua Socket.IO nhưng chỉ một số thành phần giao diện cần vẽ lại.

Vite là công cụ build thế hệ mới, sử dụng ES Module trên trình duyệt trong quá trình phát triển và Rollup để đóng gói sản phẩm [20]. Vite cung cấp Hot Module Replacement (HMR) gần như tức thì, tăng tốc đáng kể quy trình phát triển so với Webpack truyền thống.

So với các lựa chọn thay thế: Vue.js nhẹ hơn nhưng hệ sinh thái thư viện bên thứ ba nhỏ hơn. Angular là framework toàn diện nhưng có đường cong học tập dốc và chi phí tài nguyên cao cho dự án quy mô nhỏ. Svelte có hiệu năng runtime tốt nhưng hệ sinh thái chưa trưởng thành.

3.5.2 Thư viện trực quan hóa dữ liệu

Đồ án sử dụng hai thư viện trực quan hóa chính. **Leaflet** là thư viện bản đồ tương tác mã nguồn mở, nhẹ (khoảng 42 KB gzip) và hỗ trợ đầy đủ các tính năng bản đồ: marker, popup, zoom và lớp phủ [21]. Đồ án sử dụng Leaflet kết hợp React-Leaflet để hiển thị bản đồ AQI với marker mã màu theo chuẩn Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (United States Environmental Protection Agency – US EPA) tại mỗi trạm đo. So với Google Maps API (phải trả phí sau số lượng request nhất định) và Mapbox (freemium, yêu cầu API key), Leaflet hoàn toàn miễn phí và sử dụng tile từ OpenStreetMap.

Apache ECharts là thư viện biểu đồ hiệu năng cao, hỗ trợ hơn 20 loại biểu đồ và khả năng xử lý tập dữ liệu lớn [22]. Đồ án sử dụng ECharts thông qua wrapper `echarts-for-react` để hiển thị biểu đồ lịch sử dữ liệu theo giờ và theo ngày. So với Chart.js (nhẹ hơn nhưng ít tính năng nâng cao), ECharts hỗ trợ tốt hơn cho responsive chart, large dataset rendering và tooltip tương tác phức tạp.

3.5.3 Quản lý trạng thái và đa ngôn ngữ

Đồ án sử dụng Zustand làm thư viện quản lý trạng thái toàn cục cho ứng dụng React. Zustand có thiết kế tối giản, không yêu cầu boilerplate code và sử dụng hook-based API tương thích tự nhiên với React functional component. So với Redux (tiêu chuẩn công nghiệp nhưng yêu cầu nhiều boilerplate: action, reducer, middleware) và React Context (tích hợp sẵn nhưng gây re-render không cần thiết khi state lớn), Zustand cân bằng giữa sự đơn giản và khả năng mở rộng.

Đồ án hỗ trợ đa ngôn ngữ (Tiếng Việt và Tiếng Anh) thông qua i18next — framework quốc tế hóa phổ biến cho JavaScript, kết hợp với react-i18next để tích hợp vào React component. Tính năng này đáp ứng yêu cầu phi chức năng về tính dễ sử dụng nêu trong Bảng 2.7.

3.6 Lý thuyết tính toán chỉ số chất lượng không khí

Chỉ số chất lượng không khí (AQI) là thước đo tổng hợp mức độ ô nhiễm không khí, được US EPA định nghĩa trên thang 0–500 với sáu mức: Tốt (0–50), Trung bình (51–100), Không tốt cho nhóm nhạy cảm (101–150), Có hại (151–200), Rất có hại (201–300) và Nguy hiểm (301–500) [8]. Đồ án tính AQI cho từng thông số (PM2.5, PM10) theo công thức nội suy tuyến tính của US EPA:

$$I_p = \frac{I_{Hi} - I_{Lo}}{BP_{Hi} - BP_{Lo}} \times (C_p - BP_{Lo}) + I_{Lo} \quad (3.1)$$

Trong đó I_p là giá trị AQI của chất ô nhiễm p , C_p là nồng độ đo được, BP_{Hi} và BP_{Lo} là các điểm ngắt nồng độ (breakpoint) trên và dưới chứa C_p , I_{Hi} và I_{Lo} là giá trị AQI tương ứng với các điểm ngắt đó. Chỉ số AQI tổng hợp là giá trị lớn nhất trong các AQI thành phần. Các điểm ngắt được tra cứu từ bảng tiêu chuẩn của US EPA [8]. Hệ thống áp dụng công thức này trên Backend Server mỗi khi nhận dữ liệu mới từ Gateway, đồng thời ánh xạ kết quả sang mã màu tương ứng để hiển thị trên bản đồ và dashboard.

3.7 Hạ tầng triển khai

3.7.1 Docker và Docker Compose

Docker là nền tảng container hóa cho phép đóng gói ứng dụng cùng toàn bộ phụ thuộc (thư viện, runtime, cấu hình) vào một đơn vị triển khai nhất quán gọi là container [23]. Docker Compose mở rộng Docker cho ứng dụng đa container, cho phép định nghĩa và quản lý toàn bộ hệ thống trong một file `docker-compose.yml`.

Đồ án container hóa bốn thành phần: (i) cơ sở dữ liệu PostgreSQL/TimescaleDB, (ii) Backend Server (Node.js), (iii) Nginx phục vụ static files và reverse proxy, và

(iv) Certbot quản lý chứng chỉ SSL. Việc container hóa đảm bảo môi trường nhất quán giữa phát triển và sản xuất, đơn giản hóa quy trình triển khai trên VPS chỉ với một lệnh duy nhất. So với triển khai trực tiếp trên VPS (cài đặt phụ thuộc thủ công, khó tái tạo), Docker loại bỏ hoàn toàn vấn đề “hoạt động trên máy em nhưng không hoạt động trên server”. So với Kubernetes, Docker Compose đơn giản và phù hợp hơn cho hệ thống quy mô nhỏ chạy trên một máy chủ duy nhất.

3.7.2 Nginx và Certbot

Nginx đóng vai trò reverse proxy, chuyển tiếp các yêu cầu HTTP/WebSocket từ client đến Backend Server, đồng thời phục vụ các tệp tĩnh (static files) của Frontend đã được build bởi Vite. Kiến trúc này giúp Backend Server không bị lộ trực tiếp ra Internet, tăng cường bảo mật và cho phép cấu hình HTTPS tập trung tại Nginx.

Certbot là công cụ tự động hóa việc cấp phát và gia hạn chứng chỉ SSL/TLS miễn phí từ Let's Encrypt. Đồ án cấu hình Certbot chạy như một container riêng, tự động gia hạn chứng chỉ mỗi 12 giờ, đảm bảo giao diện web luôn được truy cập qua HTTPS — đáp ứng yêu cầu phi chức năng về bảo mật (Bảng 2.7).

Chương này đã trình bày nền tảng lý thuyết và các công nghệ được lựa chọn cho từng tầng trong kiến trúc hệ thống. Ở tầng cảm biến, vi điều khiển ESP32 kết hợp ba module cảm biến (PMS7003, CCS811, AHT10) cho phép đo sáu thông số môi trường với chi phí thấp. Giao thức LoRa qua module AS32-TTL-100 giải quyết bài toán truyền dữ liệu tầm xa mà không cần hạ tầng WiFi tại mỗi điểm đo. Ở tầng máy chủ, Node.js kết hợp TimescaleDB và Socket.IO đáp ứng yêu cầu xử lý dữ liệu chuỗi thời gian và cập nhật thời gian thực. Ở tầng giao diện, React kết hợp Leaflet và ECharts cung cấp dashboard trực quan. Toàn bộ hệ thống được container hóa bằng Docker để đơn giản hóa triển khai. Với các công nghệ đã lựa chọn, Chương 4 sẽ trình bày chi tiết thiết kế kiến trúc, triển khai các chức năng và đánh giá kết quả thực nghiệm.

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

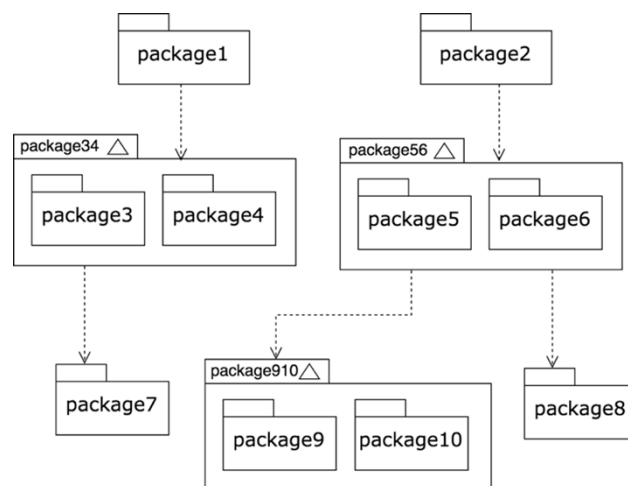
4.1 Thiết kế kiến trúc

4.1.1 Lựa chọn kiến trúc phần mềm

Mục này có độ dài từ một đến ba trang. Sinh viên cần lựa chọn kiến trúc phần mềm cho ứng dụng của mình như: kiến trúc ba lớp MVC, MVP, SOA, Microservice, v.v. rồi giải thích sơ bộ về kiến trúc đó (không giải thích chi tiết/dài dòng). Sử dụng kiến trúc phần mềm đã chọn ở trên, sinh viên mô tả kiến trúc cụ thể cho ứng dụng của mình. Gợi ý: sinh viên áp dụng lý thuyết chung vào hệ thống/sản phẩm của mình như thế nào, có thay đổi, bổ sung hoặc cải tiến gì không. Ví dụ, thành phần M trong kiến trúc lý thuyết MVC sẽ là những thành phần cụ thể nào (ví dụ: là interface I + class C1 + class C2, v.v.) trong kiến trúc phần mềm của sinh viên.

4.1.2 Thiết kế tổng quan

Sinh viên vẽ biểu đồ gói UML (UML package diagram), nêu rõ sự phụ thuộc giữa các gói (package). SV cần vẽ các gói sao cho chúng được phân theo các tầng rõ ràng, không được sắp đặt package lộn xộn trong hình vẽ. Sinh viên chú ý các quy tắc thiết kế (Các gói không phụ thuộc lẫn nhau, gói tầng dưới không phụ thuộc gói tầng trên, không phụ thuộc bỏ qua tầng, v.v.) và cần giải thích sơ lược về mục đích/nhiệm vụ của từng package. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.1



Hình 4.1: Ví dụ biểu đồ phụ thuộc gói

4.1.3 Thiết kế chi tiết gói

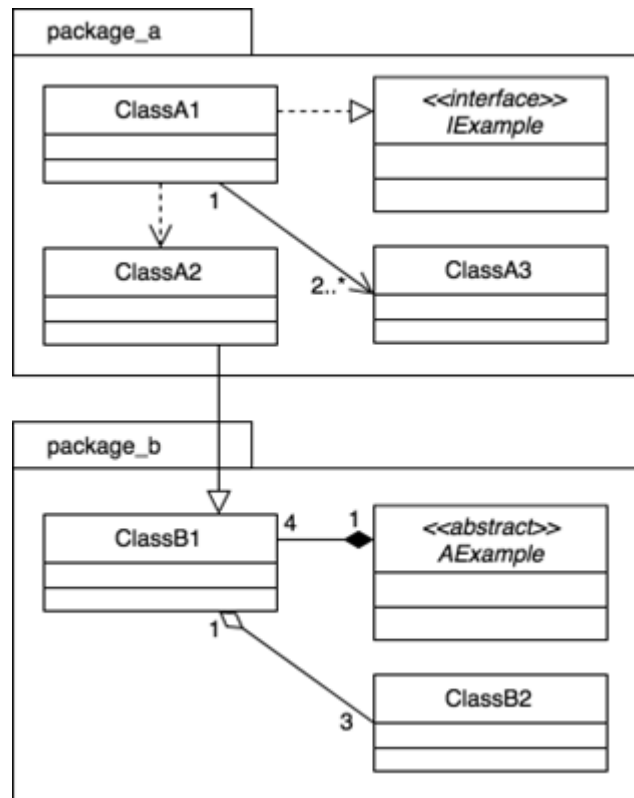
Sinh viên thiết kế và lần lượt vẽ biểu đồ thiết kế cho từng package, hoặc một nhóm các package liên quan để giải quyết một vấn đề gì đó. Khi vẽ thiết kế gói, sinh viên chỉ cần đưa tên lớp, không cần chỉ ra các thành viên phương thức và thuộc

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH THIẾT KẾ, TRIỂN KHAI VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

tính. SV tham khảo ví dụ minh họa trong Hình 4.2.

Sinh viên cần vẽ rõ ràng quan hệ giữa các lớp trong biểu đồ. Các quan hệ bao gồm: phụ thuộc (dependency), kết hợp (association), kết tập (aggregation), hợp thành (composition), kế thừa (inheritance), và thực thi (implementation). Các quan hệ này đều đã được minh họa trong 4.2.

Sau khi vẽ hình minh họa, sinh viên cần giải thích ngắn gọn về thiết kế của mình.



Hình 4.2: Ví dụ thiết kế gói

4.2 Thiết kế chi tiết

4.2.1 Thiết kế giao diện

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên đặc tả thông tin về màn hình mà ứng dụng của mình hướng tới, bao gồm độ phân giải màn hình, kích thước màn hình, số lượng màu sắc hỗ trợ, v.v. Tiếp đến, sinh viên đưa ra các thống nhất/chuẩn hóa của mình khi thiết kế giao diện như thiết kế nút, điều khiển, vị trí hiển thị thông điệp phản hồi, phối màu, v.v. Sau cùng sinh viên đưa ra một số hình ảnh minh họa thiết kế giao diện cho các chức năng quan trọng nhất. Lưu ý, sinh viên không nhầm lẫn giao diện thiết kế với giao diện của sản phẩm sau cùng.

4.2.2 Thiết kế lớp

Phần này có độ dài từ ba đến bốn trang. Sinh viên trình bày thiết kế chi tiết các thuộc tính và phương thức cho một số lớp chủ đạo/quan trọng nhất của ứng dụng (từ 2-4 lớp). Thiết kế chi tiết cho các lớp khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục.

Để minh họa thiết kế lớp, sinh viên thiết kế luồng truyền thông điệp giữa các đối tượng tham gia cho 2 đến 3 use case quan trọng nào đó bằng biểu đồ trình tự (hoặc biểu đồ giao tiếp).

4.2.3 Thiết kế cơ sở dữ liệu

Phần này có độ dài từ hai đến bốn trang. Sinh viên thiết kế, vẽ và giải thích biểu đồ thực thể liên kết (E-R diagram). Từ đó, sinh viên thiết kế cơ sở dữ liệu tùy theo hệ quản trị cơ sở dữ liệu mà mình sử dụng (SQL, NoSQL, Firebase, v.v.)

4.3 Xây dựng ứng dụng

4.3.1 Thư viện và công cụ sử dụng

Sinh viên liệt kê các công cụ, ngôn ngữ lập trình, API, thư viện, IDE, công cụ kiểm thử, v.v. mà mình sử dụng để phát triển ứng dụng. Mỗi công cụ phải được chỉ rõ phiên bản sử dụng. SV nên kẻ bảng mô tả tương tự như Bảng ???. Nếu có nhiều nội dung trình bày, sinh viên cần xoay ngang bảng.

Mục đích	Công cụ	Địa chỉ URL
IDE lập trình	Eclipse Oxygen a64 bit	http://www.eclipse.org/
v.v.	v.v.	v.v.

Bảng 4.1: Danh sách thư viện và công cụ sử dụng

4.3.2 Kết quả đạt được

Sinh viên trước tiên mô tả kết quả đạt được của mình là gì, ví dụ như các sản phẩm được đóng gói là gì, bao gồm những thành phần nào, ý nghĩa, vai trò?

Sinh viên cần thống kê các thông tin về ứng dụng của mình như: số dòng code, số lớp, số gói, dung lượng toàn bộ mã nguồn, dung lượng của từng sản phẩm đóng gói, v.v. Tương tự như phần liệt kê về công cụ sử dụng, sinh viên cũng nên dùng bảng để mô tả phần thông tin thống kê này.

4.3.3 Minh họa các chức năng chính

Sinh viên lựa chọn và đưa ra màn hình cho các chức năng chính, quan trọng, và thú vị nhất. Mỗi giao diện cần phải có lời giải thích ngắn gọn. Khi giải thích, sinh viên có thể kết hợp với các chú thích ở trong hình ảnh giao diện.

4.4 Kiểm thử

Phần này có độ dài từ hai đến ba trang. Sinh viên thiết kế các trường hợp kiểm thử cho hai đến ba chức năng quan trọng nhất. Sinh viên cần chỉ rõ các kỹ thuật kiểm thử đã sử dụng. Chi tiết các trường hợp kiểm thử khác, nếu muốn trình bày, sinh viên đưa vào phần phụ lục. Sinh viên sau cùng tổng kết về số lượng các trường hợp kiểm thử và kết quả kiểm thử. Sinh viên cần phân tích lý do nếu kết quả kiểm thử không đạt.

4.5 Triển khai

Sinh viên trình bày mô hình và/hoặc cách thức triển khai thử nghiệm/thực tế. Ứng dụng của sinh viên được triển khai trên server/thiết bị gì, cấu hình như thế nào. Kết quả triển khai thử nghiệm nếu có (số lượng người dùng, số lượng truy cập, thời gian phản hồi, phản hồi người dùng, khả năng chịu tải, các thống kê, v.v.)

CHƯƠNG 5. CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT

Chương này có độ dài tối thiểu 5 trang, tối đa không giới hạn.¹ Sinh viên cần trình bày tất cả những nội dung đóng góp mà mình thấy tâm đắc nhất trong suốt quá trình làm ĐATN. Đó có thể là một loạt các vấn đề khó khăn mà sinh viên đã từng bước giải quyết được, là giải thuật cho một bài toán cụ thể, là giải pháp tổng quát cho một lớp bài toán, hoặc là mô hình/kiến trúc hữu hiệu nào đó được sinh viên thiết kế.

Chương này **là cơ sở quan trọng** để các thầy cô đánh giá sinh viên. Vì vậy, sinh viên cần phát huy tính sáng tạo, khả năng phân tích, phản biện, lập luận, tổng quát hóa vấn đề và tập trung viết cho thật tốt. Mỗi giải pháp hoặc đóng góp của sinh viên cần được trình bày trong một mục độc lập bao gồm ba mục con: (i) dẫn dắt/giới thiệu về bài toán/vấn đề, (ii) giải pháp, và (iii) kết quả đạt được (nếu có).

Sinh viên lưu ý **không trình bày lặp lại nội dung**. Những nội dung đã trình bày chi tiết trong các chương trước không được trình bày lại trong chương này. Vì vậy, với nội dung hay, mang tính đóng góp/giải pháp, sinh viên chỉ nên tóm lược/mô tả sơ bộ trong các chương trước, đồng thời tạo tham chiếu chéo tới đề mục tương ứng trong Chương 5 này. Chi tiết thông tin về đóng góp/giải pháp được trình bày trong mục đó.

Ví dụ, trong Chương 4, sinh viên có thiết kế được kiến trúc đáng lưu ý gì đó, là sự kết hợp của các kiến trúc MVC, MVP, SOA, v.v. Khi đó, sinh viên sẽ chỉ mô tả ngắn gọn kiến trúc đó ở Chương 4, rồi thêm các câu có dạng: “Chi tiết về kiến trúc này sẽ được trình bày trong phần 5.1”.

¹Trong trường hợp phần này dưới 5 trang thì sinh viên nên gộp vào phần kết luận, không tách ra một chương riêng rẽ nữa.

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Sinh viên so sánh kết quả nghiên cứu hoặc sản phẩm của mình với các nghiên cứu hoặc sản phẩm tương tự.

Sinh viên phân tích trong suốt quá trình thực hiện ĐATN, mình đã làm được gì, chưa làm được gì, các đóng góp nổi bật là gì, và tổng hợp những bài học kinh nghiệm rút ra nếu có.

6.2 Hướng phát triển

Trong phần này, sinh viên trình bày định hướng công việc trong tương lai để hoàn thiện sản phẩm hoặc nghiên cứu của mình.

Trước tiên, sinh viên trình bày các công việc cần thiết để hoàn thiện các chức năng/nhiệm vụ đã làm. Sau đó sinh viên phân tích các hướng đi mới cho phép cải thiện và nâng cấp các chức năng/nhiệm vụ đã làm.

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu ý: Sinh viên không được đưa bài giảng/slide, các trang Wikipedia, hoặc các trang web thông thường làm tài liệu tham khảo.

Một trang web được phép dùng làm tài liệu tham khảo **chỉ khi** nó là công bố chính thống của cá nhân hoặc tổ chức nào đó. Ví dụ, trang web đặc tả ngôn ngữ XML của tổ chức W3C <https://www.w3.org/TR/2008/REC-xml-20081126/> là TLTK hợp lệ.

Có năm loại tài liệu tham khảo mà sinh viên phải tuân thủ đúng quy định về cách thức liệt kê thông tin như sau. Lưu ý: các phần văn bản trong cặp dấu < > dưới đây chỉ là hướng dẫn khai báo cho từng loại tài liệu tham khảo; sinh viên cần xóa các phần văn bản này trong ĐATN của mình.

<**Bài báo đăng trên tạp chí khoa học:** Tên tác giả, tên bài báo, tên tạp chí, volume, từ trang đến trang (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản >

hovy1993automated E. H. Hovy, "Automated discourse generation using discourse structure relations," *Artificial intelligence*, vol. 63, no. 1-2, pp. 341–385, 1993

<**Sách:** Tên tác giả, tên sách, volume (nếu có), lần tái bản (nếu có), nhà xuất bản, năm xuất bản>

peterson2007computer L. L. Peterson and B. S. Davie, *Computer networks: a systems approach*. Elsevier, 2007.

NguyenThucHai N. T. Hải, *Mạng máy tính và các hệ thống mở*. Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

<**Tập san Báo cáo Hội nghị Khoa học:** Tên tác giả, tên báo cáo, tên hội nghị, ngày (nếu có), địa điểm hội nghị, năm xuất bản>

poesio2001discourse M. Poesio and B. Di Eugenio, "Discourse structure and anaphoric accessibility," in *ESSLLI workshop on information structure, discourse structure and discourse semantics*, Copenhagen, Denmark, 2001, pp. 129–143.

<**Đồ án tốt nghiệp, Luận văn Thạc sĩ, Tiến sĩ:** Tên tác giả, tên đồ án/luận văn, loại đồ án/luận văn, tên trường, địa điểm, năm xuất bản>

knott1996data A. Knott, "A data-driven methodology for motivating a set of coherence relations," Ph.D. dissertation, The University of Edinburgh, UK, 1996.

<**Tài liệu tham khảo từ Internet:** Tên tác giả (nếu có), tựa đề, cơ quan (nếu

có), địa chỉ trang web, thời gian lần cuối truy cập trang web>

BernersTim T. Berners-Lee, *Hypertext transfer protocol (HTTP)*. [Online]. Available: `ftp://info.cern.ch/pub/www/doc/http-spec.txt.Z` (visited on 09/30/2010).

LectureA Princeton University, *Wordnet*. [Online]. Available: `http://www.cogsci.princeton.edu/~wn/index.shtml` (visited on 09/30/2010).

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] PAM Air JSC, *Pam air – hệ thống quan trắc môi trường không khí*, 2024. Accessed: May 1, 2026. [Online]. Available: <https://pamair.org>
- [2] World Health Organization, “Who global air quality guidelines: Particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide,” World Health Organization, Tech. Rep., 2021. [Online]. Available: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>
- [3] L. Morawska et al., “Applications of low-cost sensing technologies for air quality monitoring and exposure assessment: How far have they gone?” *Environment International*, vol. 116, pp. 286–299, 2018. DOI: 10.1016/j.envint.2018.04.018
- [4] IQAir AG, *Iqair airvisual – world air quality*, 2024. Accessed: May 1, 2026. [Online]. Available: <https://www.iqair.com>
- [5] PurpleAir Inc., *Purpleair – real-time air quality monitoring*, 2024. Accessed: May 1, 2026. [Online]. Available: <https://www.purpleair.com>
- [6] A. Augustin, J. Yi, T. Clausen, and W. M. Townsley, “A study of LoRa: Long range & low power networks for the Internet of Things,” *Sensors*, vol. 16, no. 9, p. 1466, 2016. DOI: 10.3390/s16091466
- [7] Bộ Tài nguyên và Môi trường, *Cổng thông tin quan trắc môi trường*, 2023. Accessed: May 1, 2026. [Online]. Available: <https://enviinfo.cem.gov.vn>
- [8] United States Environmental Protection Agency, “Technical assistance document for the reporting of daily air quality – the air quality index (AQI),” US EPA, Tech. Rep. EPA-454/B-18-007, 2018.
- [9] Espressif Systems, *ESP32 technical reference manual*, 2024. Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_technical_reference_manual_en.pdf
- [10] Plantower, *PMS7003 digital universal particle concentration sensor – datasheet*, 2023. Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: https://www.plantower.com/en/products_33/74.html
- [11] ams AG, *CCS811 ultra-low power digital gas sensor for monitoring indoor air quality – datasheet*, 2023. Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://ams.com/ccs811>

- [12] Aosong Electronics, *AHT10 integrated temperature and humidity sensor – datasheet*, 2023. Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://www.aosong.com/en/products-109.html>
- [13] OpenJS Foundation, *Node.js – about*, 2024. Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://nodejs.org/en/about>
- [14] The PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL 15 documentation*, 2024. Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://www.postgresql.org/docs/15/>
- [15] Timescale Inc., *TimescaleDB documentation – hypertables and continuous aggregates*, 2024. Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://docs.timescale.com>
- [16] PostGIS Project Steering Committee, *PostGIS – spatial and geographic objects for PostgreSQL*, 2024. Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://postgis.net/documentation/>
- [17] Prisma Data Inc., *Prisma – next-generation ORM for Node.js and TypeScript*, 2024. Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://www.prisma.io/docs>
- [18] Socket.IO Contributors, *Socket.IO documentation*, 2024. Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://socket.io/docs/v4/>
- [19] Meta Platforms Inc., *React – a JavaScript library for building user interfaces*, 2024. Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://react.dev>
- [20] E. You, *Vite – next generation frontend tooling*, 2024. Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://vite.dev>
- [21] V. Agafonkin, *Leaflet – an open-source JavaScript library for interactive maps*, 2024. Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://leafletjs.com>
- [22] Apache Software Foundation, *Apache ECharts – an open source JavaScript visualization library*, 2024. Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://echarts.apache.org>
- [23] Docker Inc., *Docker documentation – overview*, 2024. Accessed: Jun. 1, 2026. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/get-started/overview/>

PHỤ LỤC

A. HƯỚNG DẪN VIẾT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

Quy định chung

Dưới đây là một số quy định và hướng dẫn viết đồ án tốt nghiệp mà bắt buộc sinh viên phải đọc kỹ và tuân thủ nghiêm ngặt.

Sinh viên cần đảm bảo tính thống nhất toàn báo cáo (font chữ, căn dòng hai bên, hình ảnh, bảng, margin trang, đánh số trang, v.v.). Để làm được như vậy, sinh viên chỉ cần sử dụng các định dạng theo đúng template ĐATN này. Khi paste nội dung văn bản từ tài liệu khác của mình, sinh viên cần chọn kiểu Copy là “Text Only” để định dạng văn bản của template không bị phá vỡ/vi phạm.

Tuyệt đối cấm sinh viên đạo văn. Sinh viên cần ghi rõ nguồn cho tất cả những gì không tự mình viết/vẽ lên, bao gồm các câu trích dẫn, các hình ảnh, bảng biểu, v.v. Khi bị phát hiện, sinh viên sẽ không được phép bảo vệ ĐATN.

Tất cả các hình vẽ, bảng biểu, công thức, và tài liệu tham khảo trong ĐATN nhất thiết phải được SV giải thích và tham chiếu tối ít nhất một lần. Không chấp nhận các trường hợp sinh viên đưa ra hình ảnh, bảng biểu tùy hứng và không có lời mô tả/giải thích nào.

Sinh viên tuyệt đối không trình bày ĐATN theo kiểu viết ý hoặc gạch đầu dòng. ĐATN không phải là một slide thuyết trình; khi người đọc không hiểu sẽ không có ai giải thích hộ. Sinh viên cần viết thành các đoạn văn và phân tích, diễn giải đầy đủ, rõ ràng. Câu văn cần đúng ngữ pháp, đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và các thành phần câu. Khi thực sự cần liệt kê, sinh viên nên liệt kê theo phong cách khoa học với các ký tự La Mã. Ví dụ, nhiều sinh viên luôn cảm thấy hối hận vì (i) chưa cố gắng hết mình, (ii) chưa sắp xếp thời gian học/chơi một cách hợp lý, (iii) chưa tìm được người yêu để chia sẻ quãng đời sinh viên vất vả, và (iv) viết ĐATN một cách cẩu thả.

Trong một số trường hợp nhất thiết phải dùng các bullet để liệt kê, sinh viên cần thống nhất Style cho toàn bộ các bullet các cấp mà mình sử dụng đến trong báo cáo. Nếu dùng bullet cấp 1 là hình tròn đen, toàn bộ báo cáo cần thống nhất cách dùng như vậy; ví dụ như sau:

- Đây là mục 1 – Thực sự không còn cách nào khác tôi mới dùng đến việc bullet trong báo cáo.
- Đây là mục 2 – Nghĩ lại thì tôi có thể không cần dùng bullet cũng được. Nên tôi sẽ xóa bullet và tổ chức lại hai mục này trong báo cáo của mình cho khoa học hơn. Tôi muốn thầy cô và người đọc cảm nhận được tâm huyết của tôi

trong từng trang báo cáo ĐATN.

A.1 Ngành học

Sinh viên lưu ý viết đúng ngành/chuyên ngành trên bìa và trên gáy theo đúng quy định của Trường. Ngành học hay chuyên ngành học phụ thuộc vào ngành học mà sinh viên đăng ký. Sinh viên có thể đăng nhập trên trang quản lý học tập của mình để xem lại chính xác ngành học của mình.

Một số ví dụ sinh viên có thể tham khảo dưới đây, trong trường hợp có chuyên ngành thì sinh viên không cần ghi chuyên ngành:

- Đối với kỹ sư chính quy:
 - Từ K61 trở về trước: Ngành Kỹ thuật phần mềm
 - Từ K62 trở về sau: Ngành Khoa học máy tính
- Đối với cử nhân:
 - Ngành Công nghệ thông tin
- Đối với chương trình EliteTech:
 - Chương trình Việt Nhật/KSTN: Ngành Công nghệ thông tin
 - Chương trình ICT Global: Ngành Information Technology
 - Chương trình DS&AI: Ngành Khoa học dữ liệu

A.2 Đánh dấu (bullet) và đánh số (numering)

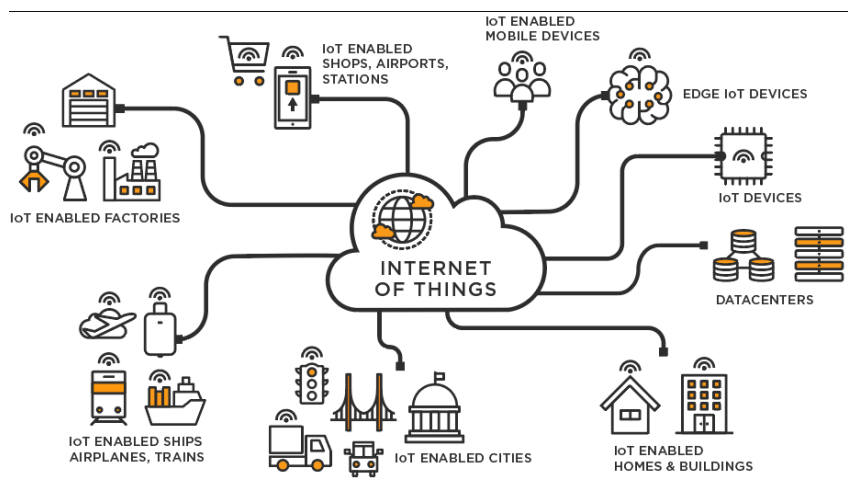
Việc sử dụng danh sách trong LaTeX khá đơn giản và không yêu cầu sinh viên phải thêm bất kỳ gói bổ sung nào. LaTeX cung cấp hai môi trường liệt kê đó là:

- Đánh dấu (bullet) là kiểu liệt kê không có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh dấu, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{itemize}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{itemize}
```

- Đánh số (numering) là kiểu liệt kê có thứ tự. Để sử dụng kiểu liệt kê đánh số, chúng ta khai báo như sau

```
\begin{enumerate}
\item Nội dung thứ nhất được viết ở đây.
\item Nội dung thứ hai được viết ở đây.
\item ...
\end{enumerate}
```



Hình A.1: Internet vạn vật

`\end{enumerate}`

Chú ý các nội dung trình bày trong cả hai môi trường liệt kê theo sau lệnh `\item`. Ngoài ra LaTeX còn cung cấp một số kiểu liệt kê khác, sinh viên có thể tham khảo tại <https://www.overleaf.com/learn/latex/Lists>

A.3 Cách thêm bảng

Col1	Col2	Col2	Col3
1	6	87837	787
2	7	78	5415
3	545	778	7507
4	545	18744	7560
5	88	788	6344

Bảng A.1: Table to test captions and labels.

Bảng A.1 là ví dụ về cách tạo bảng. Tất cả các bảng biểu phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được phân tích và bình luận. Chú ý: Tạo bảng trong Latex khá phức tạp và mất thời gian, vì vậy sinh viên có thể sử dụng các công cụ hỗ trợ tạo bảng (Ví dụ: <https://www.tablesgenerator.com/>). Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại link <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.

A.4 Chèn hình ảnh

Hình A.1 là ví dụ về cách chèn ảnh. Lưu ý chú thích của hình vẽ được đặt ngay dưới hình vẽ. Sinh viên có thể tìm hiểu sâu hơn về cách chèn ảnh trong Latex tại https://www.overleaf.com/learn/latex/Inserting_Images.

Chú ý, tất cả các hình vẽ phải được đề cập đến trong phần nội dung và phải được

phân tích và bình luận.

A.5 Tài liệu tham khảo

Cách liệt kê

Áp dụng cách liệt kê theo quy định của IEEE. Ví dụ của việc trích dẫn như sau **scott2013sdn**. Cụ thể, sinh viên sử dụng lệnh `\cite{}` như sau **ashton2009internet**. Chỉ những tài liệu được trích dẫn thì mới xuất hiện trong phần Tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo cần có nguồn gốc rõ ràng và phải từ nguồn đáng tin cậy. Hạn chế trích dẫn tài liệu tham khảo từ các website, từ wikipedia.

Các loại tài liệu tham khảo

Các nguồn tài liệu tham khảo chính là sách, bài báo trong các tạp chí, bài báo trong các hội nghị khoa học và các tài liệu tham khảo khác trên internet.

A.6 Cách viết phương trình và công thức toán học

Các gói `amsmath`, `amssymb`, `amsfonts` hỗ trợ viết phương trình/công thức toán học đã được bổ sung sẵn ở phần đầu của file `main.tex`. Một ví dụ về tạo phương trình (A.1) như sau

$$F(x) = \int_b^a \frac{1}{3}x^3 \quad (\text{A.1})$$

Phương trình A.1 là ví dụ về phương trình tích phân. Một phương trình khác không được đánh số thứ tự (gán nhãn)

$$x[t_n] = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} X[f_k] e^{j2\pi nk/N}$$

Phương trình này thể hiện phép biến đổi Fourier rời rạc ngược (IDFT).

A.7 Qui cách đóng quyển

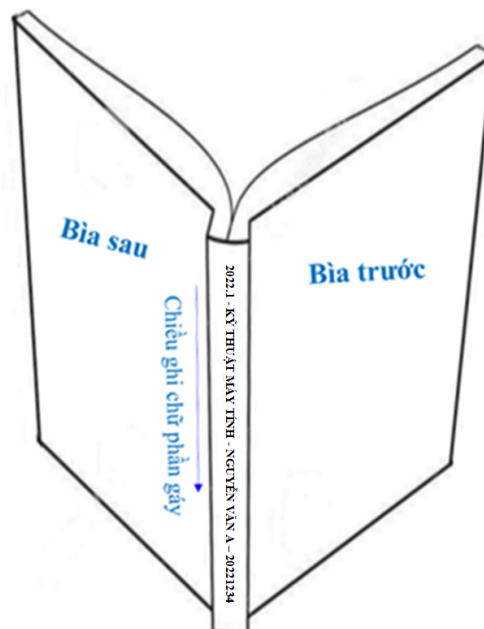
Phần bìa trước chế bản theo qui định; bìa trước và bìa sau là giấy liền khổ. Sử dụng keo nhiệt để dán gáy khi đóng quyển thay vì sử dụng băng dính và dập ghim như mô tả ở Hình A.3 Phần gáy ĐATN cần ghi các thông tin tóm tắt sau: Kỳ làm ĐATN - Ngành đào tạo - Họ và tên sinh viên - Mã số sinh viên. Ví dụ:

2022.1 - KỸ THUẬT MÁY TÍNH - NGUYỄN VĂN A - 20221234

Qui cách ghi chữ phần gáy như hình dưới đây:



Hình A.2: Quy cách đóng quyển đồ án



Hình A.3: Quy cách đóng quyển đồ án

B. ĐẶC TẢ USE CASE

Nếu trong nội dung chính không đủ không gian cho các use case khác (ngoài các use case nghiệp vụ chính) thì đặc tả thêm cho các use case đó ở đây.

B.1 Đặc tả use case “Thông kê tình hình mượn sách”

...

B.2 Đặc tả use case “Đăng ký làm thẻ mượn”

...